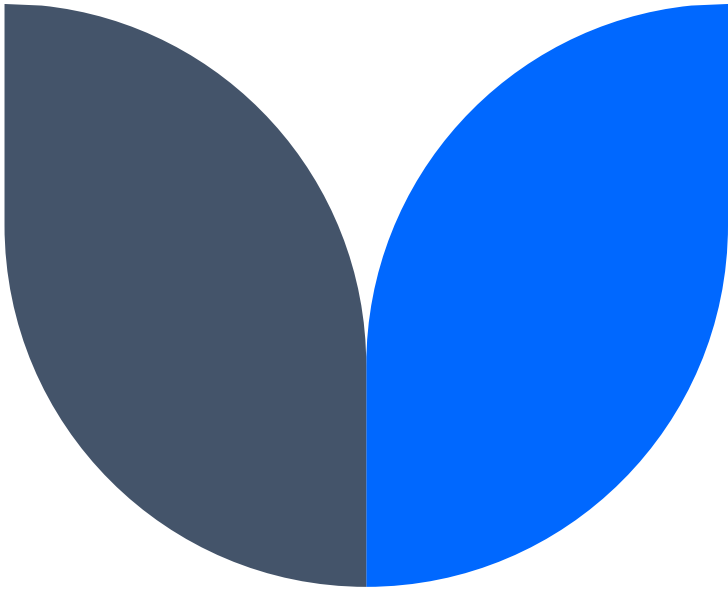
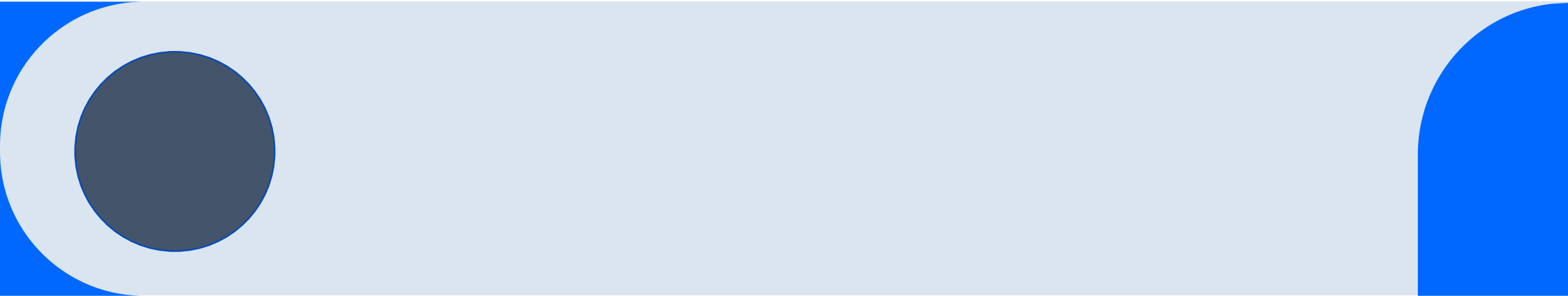




CSS



Índice

- Introducción
- Propiedades básicas
- Selectores en CSS3
- Criterios de selección de estilos
- Texto y fuentes
- Imágenes y fondos
- El modelo de caja
- Otros
- Diseño responsivo



Índice

- Propiedades básicas
 - Selectores en CSS3
 - Criterios de selección de estilos
 - Texto y fuentes
 - Imágenes y fondos
 - El modelo de caja
 - Otros
 - Diseño responsivo
- 
- 

Introducción

CSS: Cascade Styling Sheets

- Estilo: define la apariencia de un documento
- Cascada: el orden de las reglas importa. Cuando dos reglas tienen la misma especificidad, se aplica la que aparece en último lugar

CSS es el lenguaje que se utiliza para dar apariencia y estilo a un documento HTML

Sintaxis

Sintaxis CSS:

Una o más declaraciones (separadas por **punto y coma**)

Declaración compuesta por propiedad y valor (separadas por **dos puntos**)



Comentarios CSS

Comentarios CSS:

- `/* comentario */`

```
<style>
  /* Esto es un comentario en CSS
  Que puede ocupar varias lineas */
  a {
    color: orange;
  }
</style>
```

Descripción CSS

CSS describe cómo se deben mostrar los elementos HTML de un documento

Ejemplo:

```
body {  
  background-color: blue;  
}
```

Indica el color de fondo de toda la página

```
h1 {  
  color: white;  
  text-align: center;  
}
```

Indica que todos los elementos <h1> del documento tienen letra de color blanco y alineada al centro

```
p {  
  font-family: verdana;  
  font-size: 14px;  
}
```

Indica que todos los elementos <p> del documento tienen una fuente de tipo 'verdana' con tamaño 14 px

Descripción CSS

```
<!doctype html>

<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo CSS</title>
    <meta charset="utf-8"/>

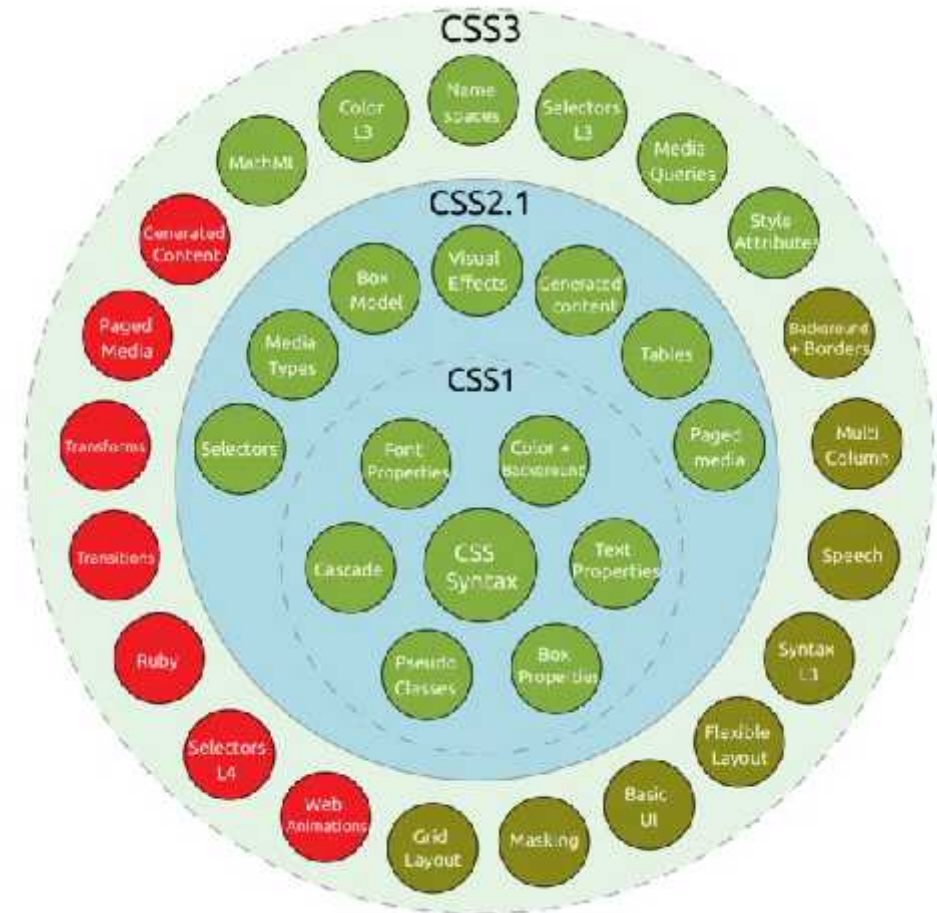
    <style>
      body{
        background-color: lightblue;
      }
      h1{
        color: white;
        text-align: center;
      }
      p{
        font-family: verdana;
        font-size: 14px;
      }
    </style>
  </head>

  <body>
    <h1>Mi primer ejemplo usando CSS</h1>
    <p>Esto es un párrafo</p>
  </body>
</html>
```



Un poco de historia

- CSS 1.0 (1996): primera recomendación W3C
- CSS 2.0 (1998): especificación única
- CSS 3.0 (1999): a diferencia de CSS2, CSS3 está dividida en varios documentos separados, llamados “módulos”. Por ejemplo: “selectores”, “espacios de nombres” o “color”
- CSS 4.0: ¿existirá?



Validador CSS

- Existen validadores CSS, similares a los de XML, HTML, etc.
- Validador W3C: <http://jigsaw.w3.org/css-validator/>

¿Cómo indicar el estilo?

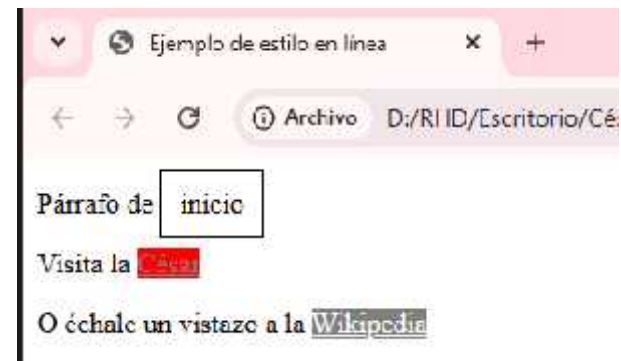
Estilo en línea

```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo de estilo en línea</title>
    <meta charset="utf 8"/>
  </head>
  <body>
    <p>Párrafo de
      <span style="border: 1px solid black; padding: 10px">
        inicio
      </span>
    </p>

    Visita el
    <a style="background-color: red; color: grey"
      href="https://www.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog"
      César
    </a>

    <p>O échale un vistazo a la
      <a style="background-color: grey; color: white"
        href="http://es.wikipedia.org">
        Wikipedia
      </a>
    </p>
  </body>
</html>
```

¡No escalable!



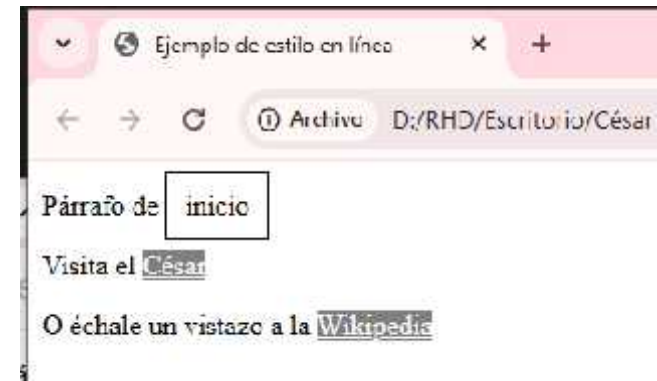
estilo-02.html

¿Cómo indicar el estilo?

Estilo embebido (etiqueta <style>)

```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo de estilo en línea</title>
    <meta charset="utf 8"/>
    <style>
      a {
        background-color: grey;
        color: white;
      }
      span {
        border: thin black solid;
        padding: 10px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p> Párrafo de <span>inicio</span>
    </p>

    Visita el <a href="https://www3.gobiernodecanari
    (ésar   </a>
    <p>O échale un vistazo a la
      <a href="http://es.wikipedia.org">
        Wikipedia
      </a>
    </p>
  </body>
</html>
```



Estilo-03.html

¿Cómo indicar el estilo?

Estilo externo

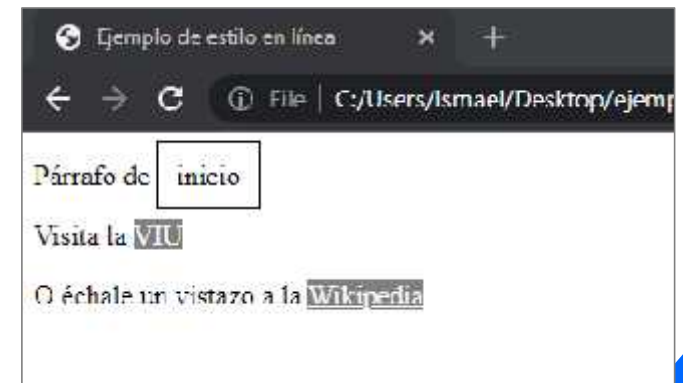
```
1 <!doctype html>
2 <html lang="es ES">
3
4 <head>
5   <title>Ejemplo de estilo en línea</title>
6   <meta charset="utf-8"/>
7   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo-04.css">
8 </head>
9
10 <body>
11   <p> Párrafo de <span>inicio</span>
12   </p>
13
14   Visita el <a href="https://www4.gobiernodecanarias.org/medusa
15   | César
16   </a>
17   <p>O échale un vistazo a la
18   <a href="http://es.wikipedia.org">
19   Wikipedia
20   </a>
21   </p>
22 </body>
23 </html>
```

Estilo-04.html

```
a {
  background-color:grey;
  color:white
}

span {
  border:thin black solid;
  padding: 10px;
}
```

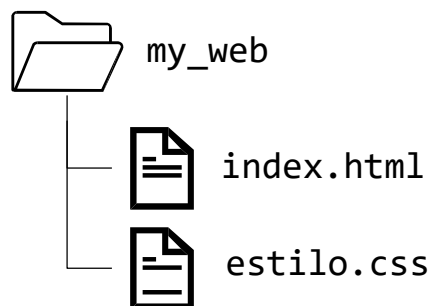
estilo-04.css



¡La opción más escalable!

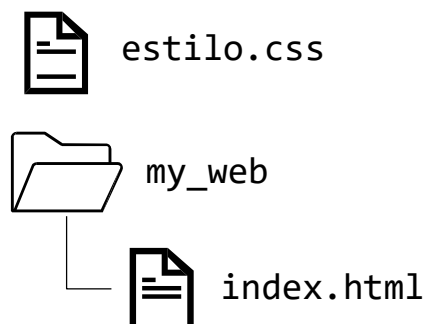
Indicando la ruta

- En la misma carpeta que el fichero HTML



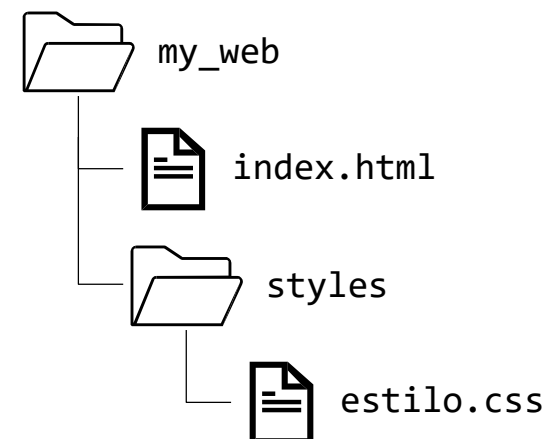
```
href="estilo.css"
```

- En la carpeta padre del fichero HTML (no habitual)



```
href="../../estilo.css"
```

- En la carpeta hija del fichero HTML



```
href="styles/estilo.css"
```

Pregunta

¿Cuál de estas
declaraciones es
correcta?

- A.

```
h1{  
  color: white;  
  font-size: 16pt;  
}
```
- B.

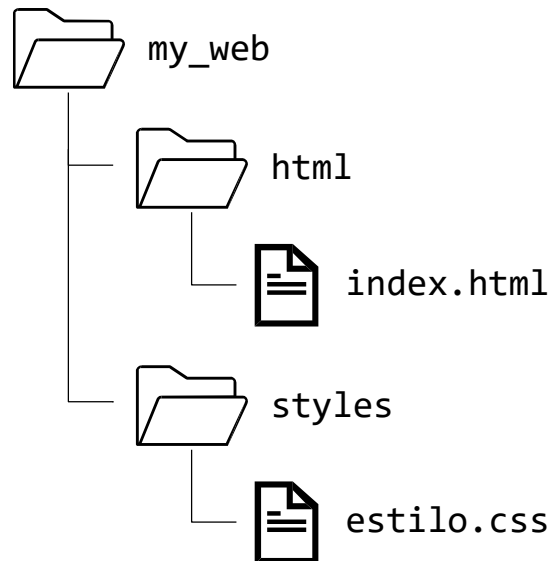
```
h1{  
  color: white  
  font-size: 16pt  
}
```
- C.

```
h1{  
  color= white;  
  font-size= 16pt;  
}
```
- D.

```
h1{  
  color= white  
  font-size= 16pt  
}
```

Pregunta

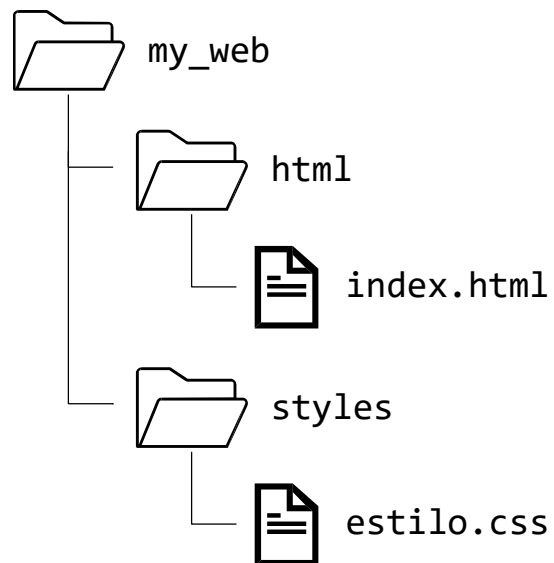
¿Qué ruta es la correcta para invocar desde 'index.html' a 'estilo.css'?



- A. `myweb/styles/estilo.css`
- B. `.html/styles/estilo.css`
- C. `../styles/estilo.css`
- D. `estilo.css`

Pregunta

¿Qué ruta es la correcta para invocar desde 'index.html' a 'estilo.css'?



- A. myweb/styles/estilo.css
- B. .html/styles/estilo.css
- C. ../styles/estilo.css
- D. estilo.css

Índice

Introducción

Propiedades básicas

- Color
- Longitudes
- Bordes

Selectores en CSS3

Criterios de selección de estilos

Texto y fuentes

Imágenes y fondos

El modelo de caja

Otros

Diseño responsivo

Color

color: color de un elemento

background-color: color de fondo de un elemento

Hay nombres predefinidos: red, white, black, aliceblue, forestgreen...

- Los navegadores soportan 140 nombres de color:
https://www.w3schools.com/cssref/css_colors.asp

Codificación RGB en hexadecimal: $\#R_2R_1G_2G_1B_2B_1$ (Ejemplo: #F312A7)

Si $R_2=R_1$, $G_2=G_1$, $B_2=B_1$, entonces $\#R_2R_1G_2G_1B_2B_1$ ($\#22CC88=\#2C8$)

Herramienta W3Schools: https://www.w3schools.com/colors/colors_picker.asp

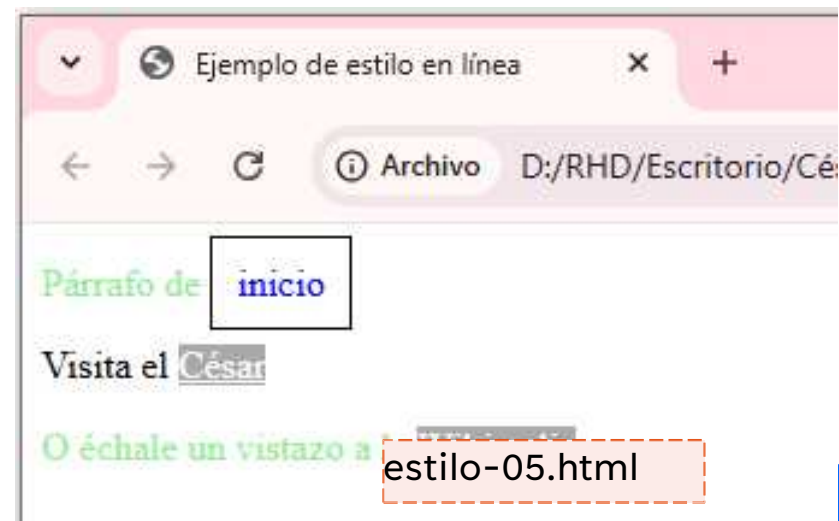
Hay muchas herramientas para la gestión de colores: <https://coolors.co/>,
<https://mui.com/material-ui/customization/color/>, <https://www.gradientos.app/>

Color

Argumento de funciones: `rgb(r,g,b)`, `rgba(r,g,b,a)`, `hsl(h,s,l)` y `hsla(h,s,l,a)`, con $r, g, b, h \in [0::255]$, $a \in [0::1]$, $s, l \in [0::100]\%$

- *r*: *red* (rojo)
- *g*: *green* (verde)
- *b*: *blue* (azul)
- *h*: *hue* (matiz)
- *s*: *saturation* (saturación)
- *l*: *lightness* (luminosidad)
- *a*: *alpha* (transparencia)

```
<style>
a {
  background-color: #aaaaaa;
  color: white;
}
span {
  color: rgb(0,0,255);
  border: thin black solid;
  padding: 10px;
}
p {
  color: lightgreen;
}
</style>
```



Longitudes

Existen algunas propiedades de algunos elementos que representan longitudes

Ejemplos: width, font-size, max-width, min-width...

Se especifican con una **magnitud** y una **unidad** (sin separación por espacios):

font-size: 20pt

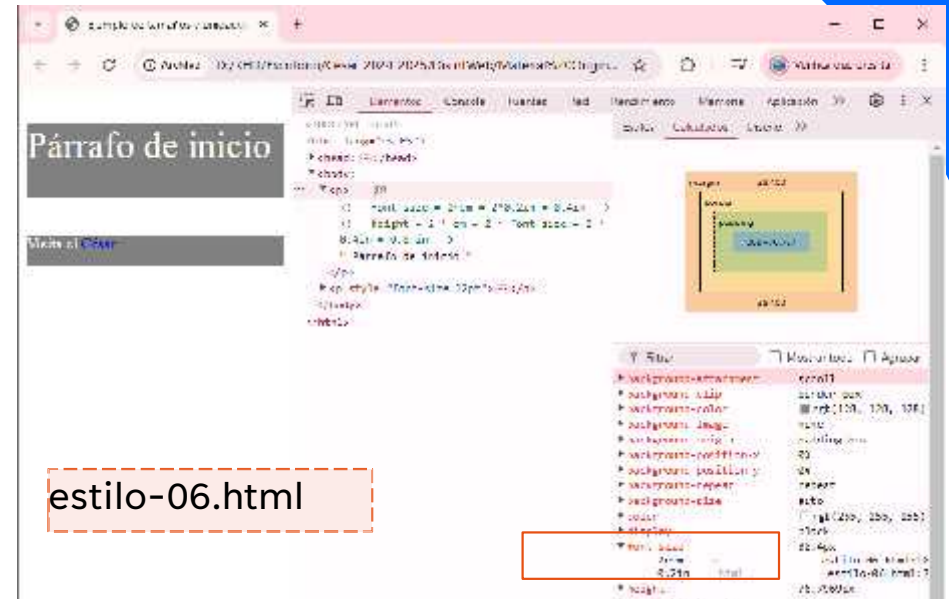
Longitudes

Unidades:

Unidad	Descripción
in	Pulgadas
cm	Centímetros
mm	Milímetros
pt	Puntos (1/72 pulgada)
pc	Picas (1 pica son 12 pt)
em	Relativo al tamaño de la fuente del elemento actual (o padre)
rem	Relativo al tamaño de la fuente del elemento raíz: la misma
px	Número de pixels (1 pixel = 1/96 pulgadas)
%	Porcentaje respecto a una referencia

Longitudes: ejemplo

```
<!doctype html>
<html lang="es ES">
<head>
  <title>Ejemplo de tamaños y unidades</title>
  <meta charset="utf-8"/>
  <style type="text/css">
    html{
      font-size:0.2in;
    }
    p {
      background: grey;
      color:white;
      font-size: 2rem;
      height: 2em;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p>
    <!-- font-size = 2rem = 2*0.2in = 0.4in -->
    <!-- height = 2 * em = 2 * font-size = 2 * 0.4in = 0.8 in -->
    Párrafo de inicio
  </p>
  <p style="font-size:12pt">
    <!-- font-size = 12pt -->
    <!-- height = 2 * em = 2 * font-size = 2 * 12pt = 24 pt -->
    Visita el <a href="https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edu"
  </p>
</body>
</html>
```



$\text{font-size} = 2 \text{ rem} = 2 * 0.2 \text{ in} = 0.4 \text{ in} * 96 \text{ px/in} = 38.4 \text{ px}$

$\text{height} = 2 \text{ em} = 2 * 38.4 \text{ px} = 76.8 \text{ px}$

Dimensiones de un <div>

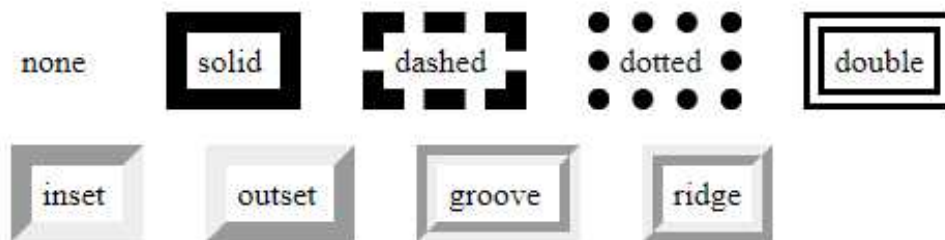
Las dimensiones de un <div> son las de su contenido

Las dimensiones de un <div> vacío son 0px de alto por tantos píxeles de ancho como anchura pueda permitirse

Se puede forzar a unas dimensiones concretas con una declaración de estilo, indicando las propiedades width y/o height

Bordes

Propiedad	Descripción
border-width	Anchura del borde
<longitud>	Anchura en unidades CSS (em, px, cm, ...)
<porcentaje> %	Porcentaje respecto a la anchura del área que rodea
thin, medium, thick	Valores dependientes del navegador
border-style	Estilo: none, solid, dashed, ...
border-color	Color



estilo-07.html

```
p {  
  border-width: 10px;  
  border-style: solid;  
  border-color: black;  
}  
/* Alternativamente: */  
p {  
  /* border: <anchura> <estilo> <color>; */  
  border: 10px solid black;  
}
```

Puede ser en otro orden

Especificando un lado del borde

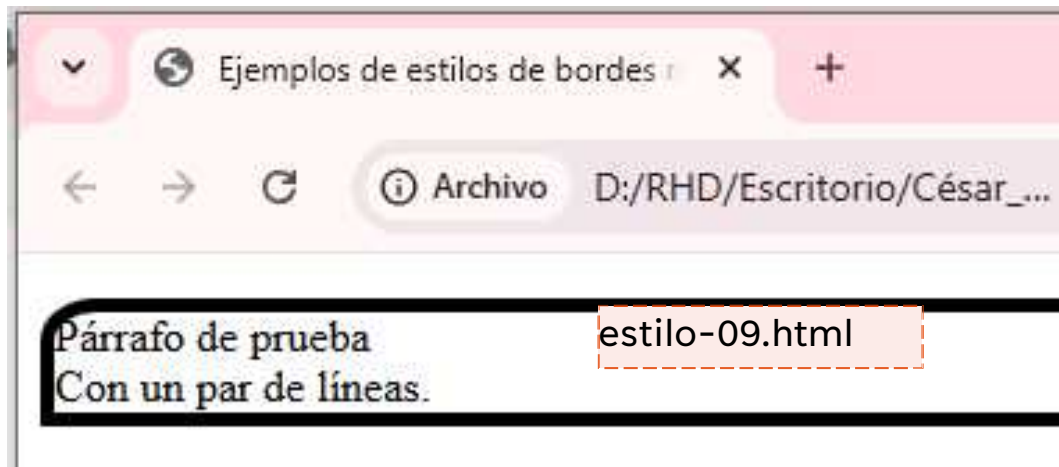
Propiedad	Alternativa
border-top-width border-top-style border-top-color	border-top: <width> <style> <color>;
border-bottom-width border-bottom-style border-bottom-color	border-bottom: <width> <style> <color>;
border-left-width border-left-style border-left-color	border-left: <width> <style> <color>;
border-right-width border-right-style border-right-color	border-right: <width> <style> <color>;



```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplos de estilos de bordes</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <link rel="icon" href="favicon.gif" type="image/gif"/>
    <style type="text/css">
      p {
        border-width: 5px;
        border-style: solid;
        border-color: black;
        border-left-width: 10px;
        border-left-style: dotted;
        border-top-width: 10px;
        border-top-style: dotted;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p> Párrafo de prueba <br/>
      Con un par de líneas.
    </p>
  </body>
</html>
```

Bordes con esquinas redondeadas

Propiedad	Descripción
border-top-left-radius border-top-right-radius border-bottom-left-radius border-bottom-right-radius	Un par de longitudes o porcentajes de la anchura y altura de la caja
border-radius	Uno o dos cuádruplas de longitudes o porcentajes separadas por un espacio



```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplos de estilos de bordes redondeados</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <style type="text/css">
      p {
        border: 5px solid black;
        border-top-left-radius: 20px 15px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p> Párrafo de prueba <br/>
      Con un par de líneas.
    </p>
  </body>
</html>
```

A diagram of a rounded rectangle corner. It shows a square with a rounded top-left corner. A dashed circle indicates the radius of the corner. The radius is labeled with '20px' for the horizontal distance and '15px' for the vertical distance. An orange arrow points from the '20px 15px' values in the CSS code to this diagram.

Pregunta

Con respecto al color en CSS, indica la afirmación FALSA

- A. Se puede indicar utilizando uno de los nombres de colores predefinidos (p.ej. orange)
- B. Se suele indicar las componentes de rojo, verde y azul (RGB)
- C. No se puede indicar la transparencia a través de CSS
- D. Es posible indicar un color especificando el matiz, saturación y luminosidad

Índice

Introducción

Propiedades básicas

Selectores en CSS3

- Selectores básicos
- Combinación de selectores
- Selección de pseudo-elementos
- Selección de pseudo-clases
- Otros selectores

Criterios de selección de estilos

Texto y fuentes

Imágenes y fondos

El modelo de caja

Otros

Diseño responsivo

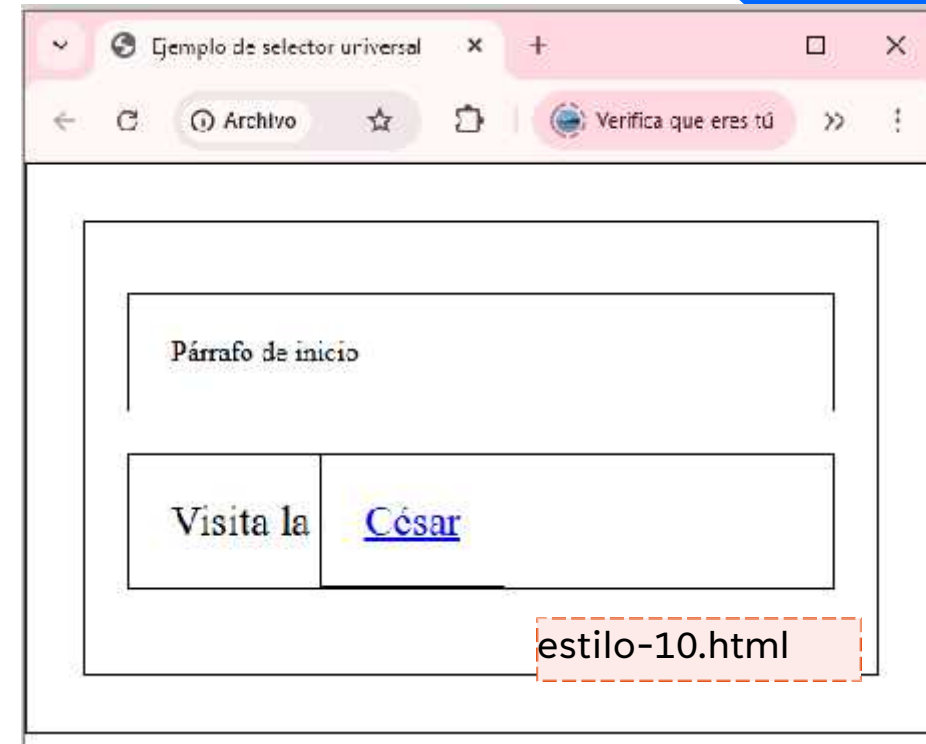
Algunos selectores básicos

Criterios con el que se aplican selectivamente el estilo:

- Selector universal
- Selector por tipo
- Selector por clase
- Selector por tipo y clase
- Selector por identificador
- Selector por atributo

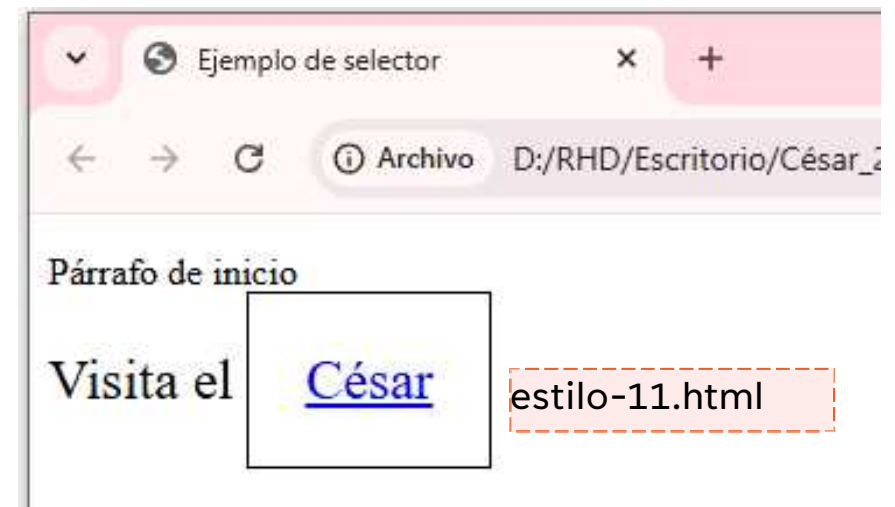
Selector universal

```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
<head>
  <title>Ejemplo de selector universal</title>
  <meta charset="utf-8"/>
  <style type="text/css">
    * {
      border: thin ■ black solid;
      padding: 0.25in;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p>Párrafo de inicio</p>
  <p style="font-size:18pt">Visita la <a href="https://ww
</p>
</body>
</html>
```



Selector por tipo

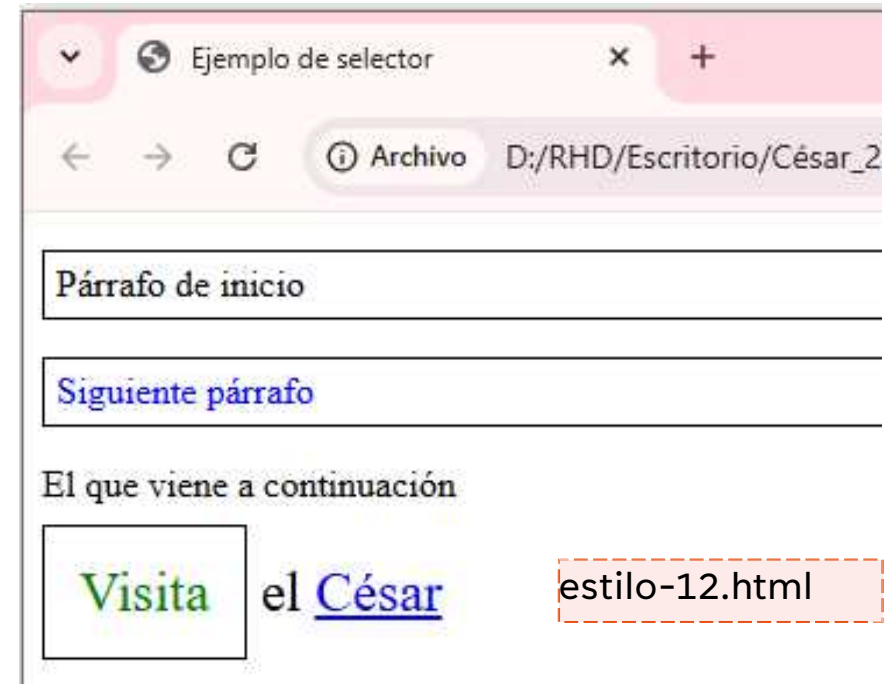
```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo de selector</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <style type="text/css">
      a {
        border: thin black solid;
        padding: 0.25in;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p>Párrafo de inicio</p>
    <p style="font-size:18pt">Visita el
      <a href="https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/educacion">
    </p>
  </body>
</html>
```



Selector por clase y tipo

```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
<head>
  <title>Ejemplo de selector</title>
  <meta charset="utf 8"/>
  <style type="text/css">
    .clase1 {
      border: thin ■ black solid;
      padding: 5px;
    }
    span.clase1 {
      border: thin ■ black solid;
      padding: 15px;
      color: ■ green;
    }
    .clase1.clase2 {
      color: ■ blue;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p class="clase1"> Párrafo de inicio </p>
  <p class="clase1 clase2"> Siguiete párrafo</p>
  <p> El que viene a continuación </p>
  <p style="font-size:18pt">
    <span class="clase1">Visita</span>
    el
    <a href="https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/">
  </p>
</body>
</html>
```

Las clases se representan con .

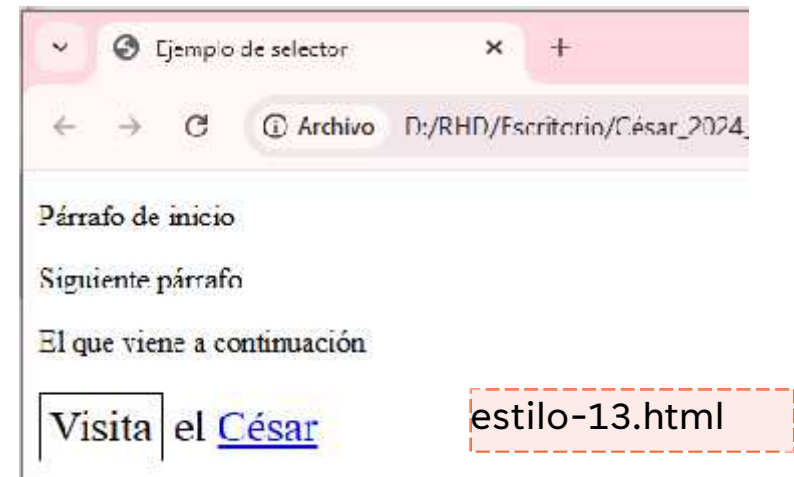


Selector por identificador

El valor del atributo 'id' tiene que ser único en todo el documento HTML

```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo de selector</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <style type="text/css">
      #identificador1 {
        border: 1px solid black;
        padding: 5px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p>Párrafo de inicio </p>
    <p>Siguiendo párrafo</p>
    <p>El que viene a continuación </p>
    <p style="font-size: 18pt">
      <span id="identificador1">Visita</span>
      el
      <a href="https://www3.gobiernodecanarias.org/med"
    </p>
  </body>
</html>
```

Los identificadores se representan con #



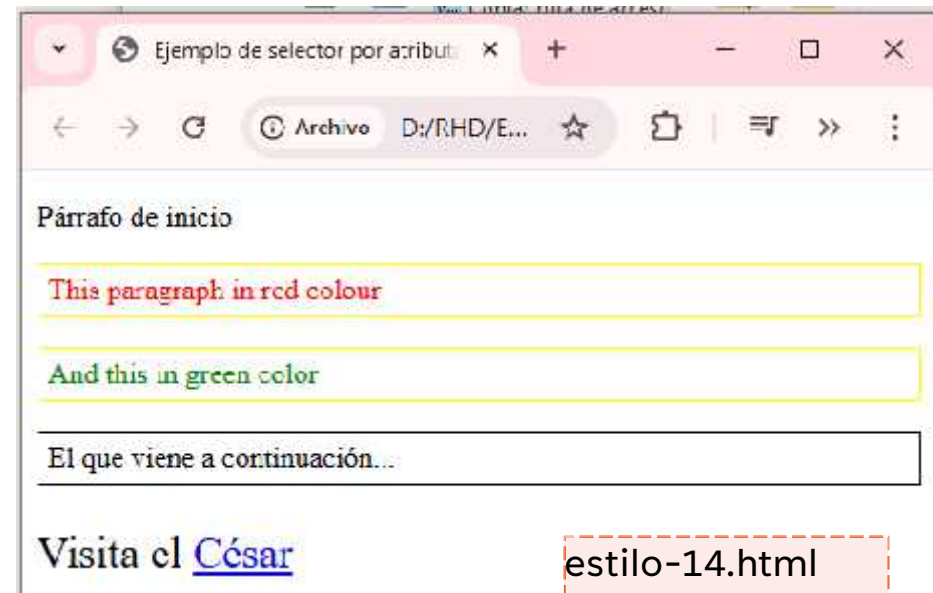
Selector por atributo

Se seleccionará todo elemento que contenga el atributo indicado (cuyo valor puede especificarse)

Atributo/condición	Descripción
[atr]	Selección incondicional
[atr="val"]	con el valor indicado
[atr^="val"]	cuyo valor comience por el string val
[atr\$="val"]	cuyo valor acabe por el string val
[atr*="val"]	cuyo valor contenga el string val
[atr~="val"]	pudiendo contener varios valores, uno de ellos es val
[atr ="val"]	cuyo valor tenga la forma val-

Selector por atributo

```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
<head>
  <title>Ejemplo de selector por atributo</title>
  <meta charset="utf-8"/>
  <style type="text/css">
    [class~="clase2"] {
      border: thin black solid;
      padding: 5px;
    }
    [lang|="en"] {
      border: thin yellow solid;
      padding: 5px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p> Párrafo de inicio </p>
  <p style="color:red lang=en-gb"> This paragra
  <p style="color:green lang=en-uk"> And this i
  <p class="clase1 clase2"> El que viene a continua
  <p style="font-size:18pt">
    <span id="referencia1">Visita</span>
    el
    <a href="https://www3.gobiernodecanarias.org/m
  </p>
</body>
</html>
```



Combinaciones de selectores

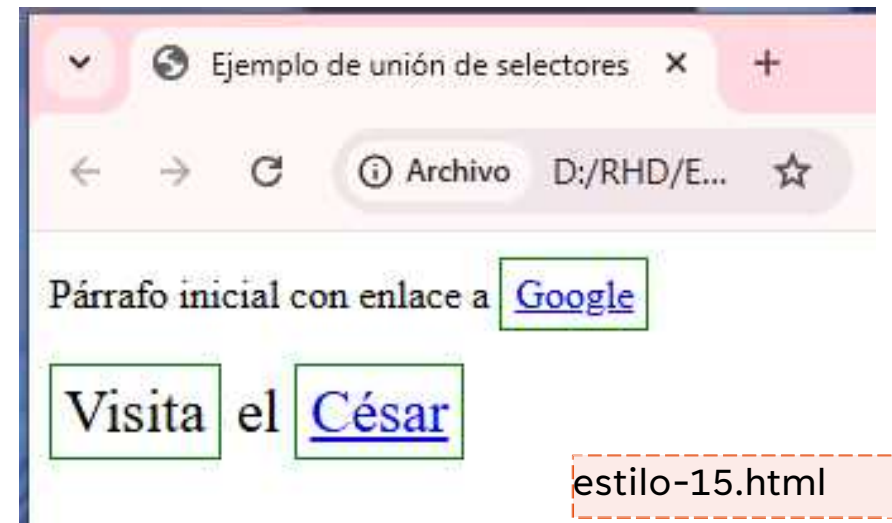
Se pueden combinar varios selectores, seleccionando:

- Uniones
- Descendientes de ascendientes
- Hijos
- Hermanos

Unión de selectores

Aplicación de estilo a todos (unión) los elementos separados por comas: ,

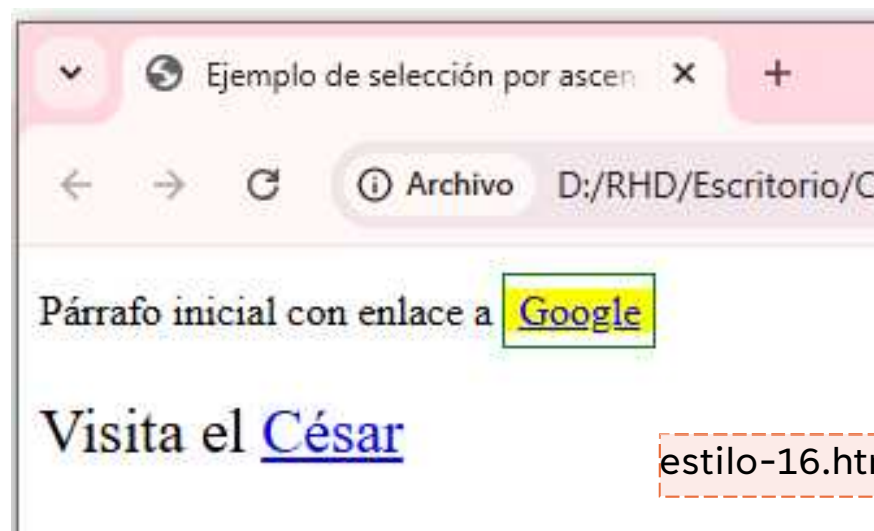
```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo de unión de selectores</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <style type="text/css">
      a, span {
        border: thin green solid;
        padding: 5px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p> Párrafo inicial con enlace a
      <a href="http://www.google.es"> Google </a>
    </p>
    <p style="font-size:18pt">
      <span id="referencia1">Visita</span>
      el
      <a href="https://www3.gobiernodecanarias.org/m
    </p>
  </body>
</html>
```



Selección por ascendientes de descendientes

Aplicación de estilo a ciertos elementos descendientes con ciertos ascendientes:
(espacio en blanco)

```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo de selección por ascendientes</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <style type="text/css">
      p span a {
        border: thin green solid;
        padding: 5px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p>Párrafo inicial con enlace a
      <mark>
        <span>
          <a href="http://www.google.es"> Google </a>
        </span>
      </mark>
    </p>
    <p style="font-size:18pt">
      <span id="referencia1">Visita</span>
      el
      <a href="https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/a
    </p>
  </body>
</html>
```



estilo-16.html

Selección de hijos

Aplicación de estilo a los hijos de un elemento: ➤

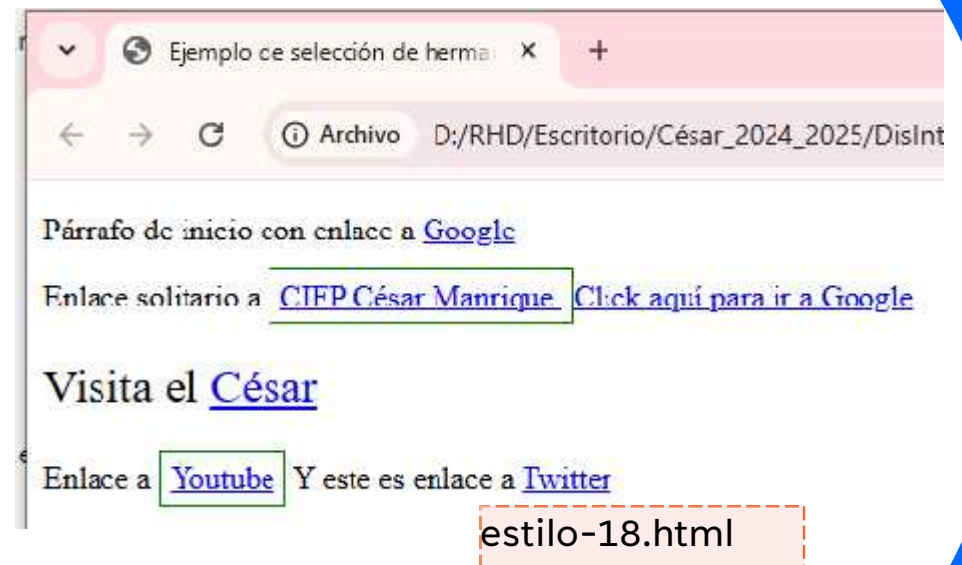


```
<!doctype html>
<html lang="es ES">
  <head>
    <title>Ejemplo de seleccion de hijos</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <style type="text/css">
      a > a {
        border: thick green solid;
        padding: 5px;
        color: orange;
      }
      #referencia2 > a {
        border: thin yellow solid;
        padding: 5px;
      }
      a > * > a {
        border: thin blue solid;
        padding: 5px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p> Párrafo de inicio con enlace a
      <a href="http://www.google.es"> Google </a>
    </p>
    <p style="font-size:18pt">
      <span id="referencia1">Visita el
        <a href="https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecubl
        </span>
      </p>
    <p style="font-size:18pt">
      <span id="referencia2">Visita otra vez el
        <a href="https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecubl
        </span>
      </p>
    </body>
  </html>
```


Selección de hermano inmediato

Aplicación de estilo a elementos del mismo nivel (hermanos) que aparecen seguidos: +

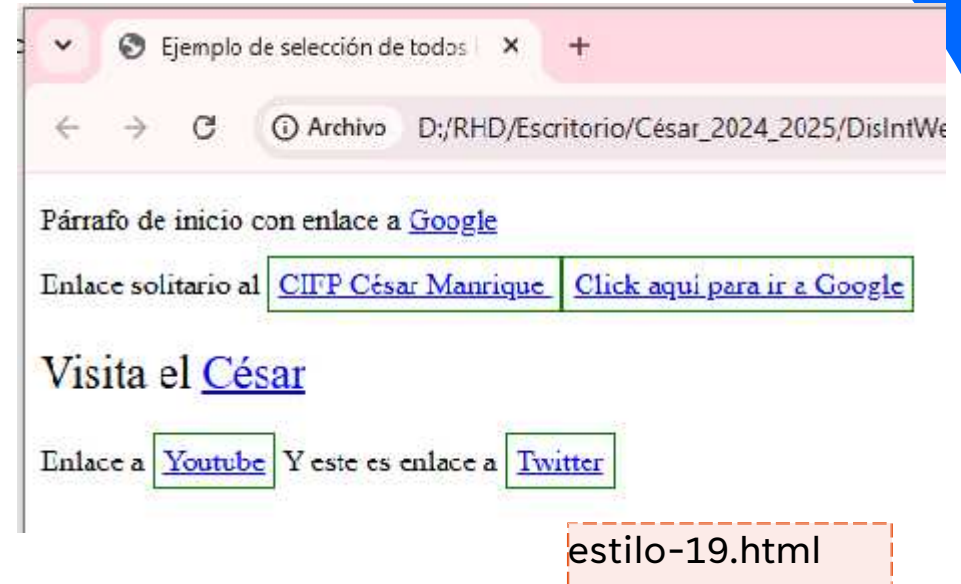
```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo de selección de hermano inmediato</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <style type="text/css">
      p + a {
        border: thin green solid;
        padding: 5px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p> Párrafo de inicio con enlace a
      <a href="http://www.google.es">Google</a>
    </p>
    Enlace solitario a <a href="https://www3.gobiernodecanarias.org/mec
    <a href="http://www.google.es">Click aquí para ir a Google</a>
    <p style="font-size:18pt">
      <span id="referencial1">Visita el
        <a href="https://www3.gobiernodecanarias.org/madusa/edublog/cif
      </span>
    </p>
    Enlace a <a href="https://www.youtube.com">Youtube</a>
    Y este es enlace a
    <a href="https://twitter.com"> Twitter </a>
  </body>
</html>
```



Selección de todos los hermanos

Aplicación de estilo a elementos del mismo nivel (hermanos): ~

```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo de selección de todos los hermanos</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <style type="text/css">
      p ~ a {
        border: thin green solid;
        padding: 5px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p> Párrafo de inicio con enlace a
      <a href="http://www.google.es">Google</a>
    </p>
    Enlace solitario al <a href="https://www3.gobiernodecanarias.es">
    <a href="http://www.google.es">Click aquí para ir a Google</a>
    <p style="font-size:18pt">
      <span id="referencia1">Visita el
        <a href="https://www4.gobiernodecanarias.org/medusa/edu">
      </span>
    </p>
    Enlace a <a href="https://www.youtube.com">Youtube</a>
    Y este es enlace a
    <a href="https://twitter.com"> Twitter</a>
  </body>
</html>
```



Selección de pseudo-elementos

```
<!doctype html>
<html lang="es ES">
<head>
  <title>Ejemplo de seleccion</title>
  <meta charset="utf 8"/>
  <style type="text/css">
    ::first-letter {
      border: thin green solid;
      padding: 5px;
      font size: 3em;
    }
    ::first-line {
      background-color: lightgray;
    }
    a:before {
      content: "¡Pulsa aquí para ir a ";
    }
    a:after {
      content: "!";
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p> Empezando el párrafo </p>
  <p> Párrafo de inicio con enlace a
    <a href="http://www.google.es">Google</a>.
    Vamos a hacer esta línea larga para observar el estilo.
  </p>
  <p style="font-size: 18pt">
    <span id="referencia1">Visita el
      <a href="https://www7.gobiernodecanarias.org/medusa/edu
    </span>
  </p>
</body>
</html>
```

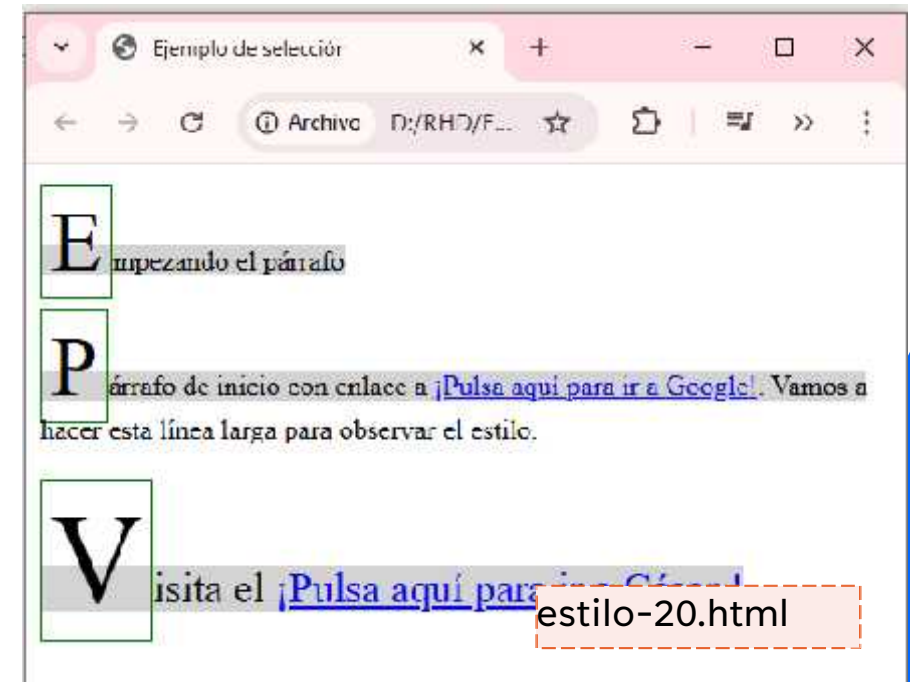
Ejemplos:

::first-letter

::first-line

:before

:after



```

<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Preguntas</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <style type="text/css">
      p+p::first-letter {
        border: thin solid green;
        padding: 5px;
        font-size: 1em;
      }
      ::first-line {
        background-color: lightgray;
      }
      p>a:before {
        content: "¡Pulsa aquí para ir a ";
      }
      a:after {
        content: "!";
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p> Empezando el párrafo </p>
    <p> Párrafo de inicio con enlace a
      <a href="http://www.google.es">Google</a>.
      Vamos a hacer esta línea larga para observar el estilo.
    </p>
    <p style="font-size: 18pt">
      <span id="referencia1">Visita el
        <a href="https://www3.gobiernocanarias.org/medusa/
      </span>
    </p>
  </body>
</html>

```

Pregunta

Empezando el párrafo

Párrafo de inicio con enlace a [¡Pulsa aquí para ir a Google!](http://www.google.es). Vamos a hacer esta línea larga para observar el estilo.

Visita el [¡Pulsa aquí para ir a César!](https://www3.gobiernocanarias.org/medusa/)

Empezando el párrafo

Párrafo de inicio con enlace a [¡Pulsa aquí para ir a Google!](http://www.google.es). Vamos a hacer esta línea larga para observar el estilo.

Visita el [¡Pulsa aquí para ir a César!](https://www3.gobiernocanarias.org/medusa/)

Empezando el párrafo

Párrafo de inicio con enlace a [¡Pulsa aquí para ir a Google!](http://www.google.es). Vamos a hacer esta línea larga para observar el estilo.

Visita el [César!](https://www3.gobiernocanarias.org/medusa/)

Empezando el párrafo

Párrafo de inicio con enlace a [¡Pulsa aquí para ir a Google!](http://www.google.es). Vamos a hacer esta línea larga para observar el estilo.

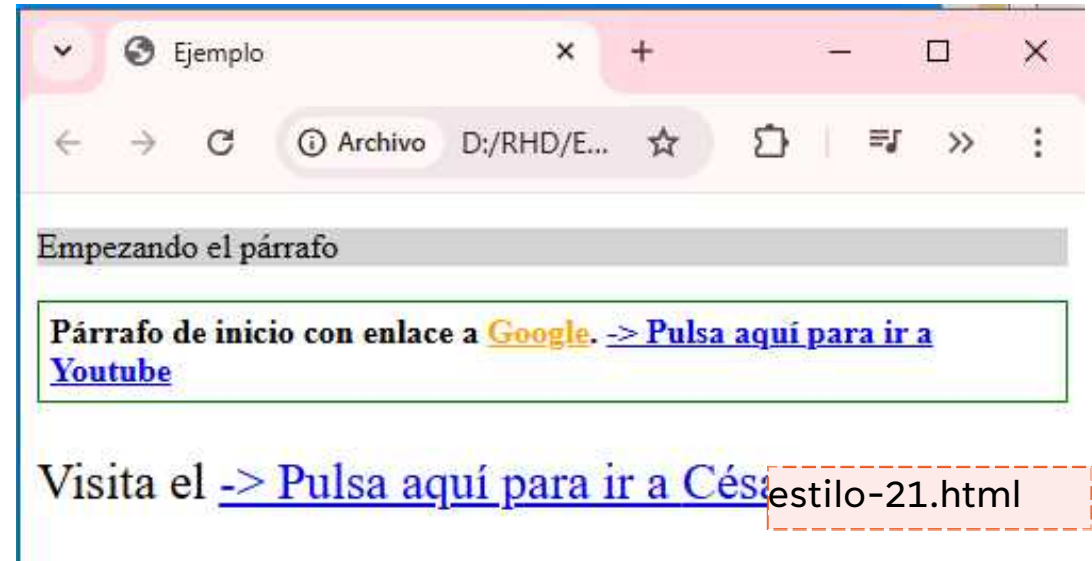
Visita el [César!](https://www3.gobiernocanarias.org/medusa/)

Selección de elementos raíz e hijos

Selector	Descripción
:root	Elemento raíz (html)
:first-child	Primer hijo
:first-of-type	El primero de su tipo
:last-child	Último hijo
:last-of-type	El último de su tipo
:only-child	Hijo único
:only-of-type	Único de su tipo
:nth-child(<i>n</i>)	<i>n</i> -ésimo hijo
:nth-last-child(<i>n</i>)	<i>n</i> -ésimo hijo (desde el final)
:nth-of-type(<i>n</i>)	<i>n</i> -ésimo de su tipo
:nth-last-of-type(<i>n</i>)	<i>n</i> -ésimo de su tipo (desde el final)

Selección de elementos raíz e hijos

```
<!doctype html>
<html lang="es es">
  <head>
    <title>Ejemplo</title>
    <meta charset="UTF-8"/>
    <style type="text/css">
      p:nth-child(2) {
        border: 1px solid green;
        padding: 5px;
        font-weight: bold;
      }
      p:first-of-type {
        background-color: lightgray;
      }
      a:last-of-type:before {
        content: "-> Pulsa aquí para ir a ";
      }
      a:nth-last-child(2) {
        color: orange;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p>Empezando el párrafo</p>
    <p>Párrafo de inicio con enlace a
      <a href="http://www.google.es">Google</a>.
      <a href="http://www.youtube.com">Youtube</a>
    </p>
    <p style="font size:18pt">
      <span id="referencial">Visita el
        <a href="https://www.gobiernodecanarias.org/noduz
      </span>
    </p>
  </body>
</html>
```



Se pueden anidar varios selectores

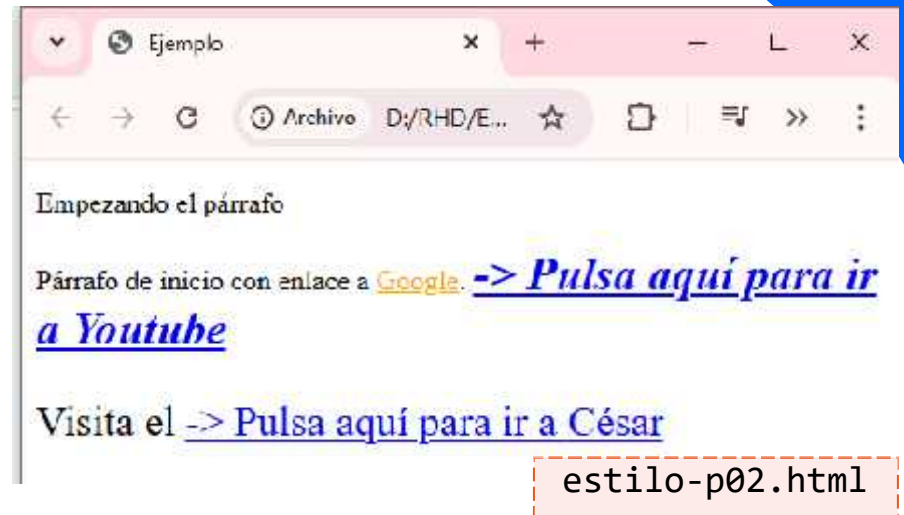
```

<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <style type="text/css">
      a:last-of-type:before {
        content: "-> Pulsa aquí para ir a "
      }
      a:nth-last-child(2) {
        color: orange;
      }
      ???????????? {
        font-style: italic;
        font-weight: bold;
        font-size: 20pt;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p> Empezando el párrafo </p>
    <p> Párrafo de inicio con enlace a
      <a href="http://www.google.es">Google</a>.
      <a href="http://www.youtube.com">Youtube</a>
    </p>
    <p style="font-size:18pt">
      <span id="referencia1">Visita el
        <a href="https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/"
      </span>
    </p>
  </body>
</html>

```

¿Qué pongo aquí?

Pregunta



- A. a:last-of-type
- B. p + a:nth-last-child(2)
- C. a:nth-last-of-type(2)
- D. p > a:last-of-type

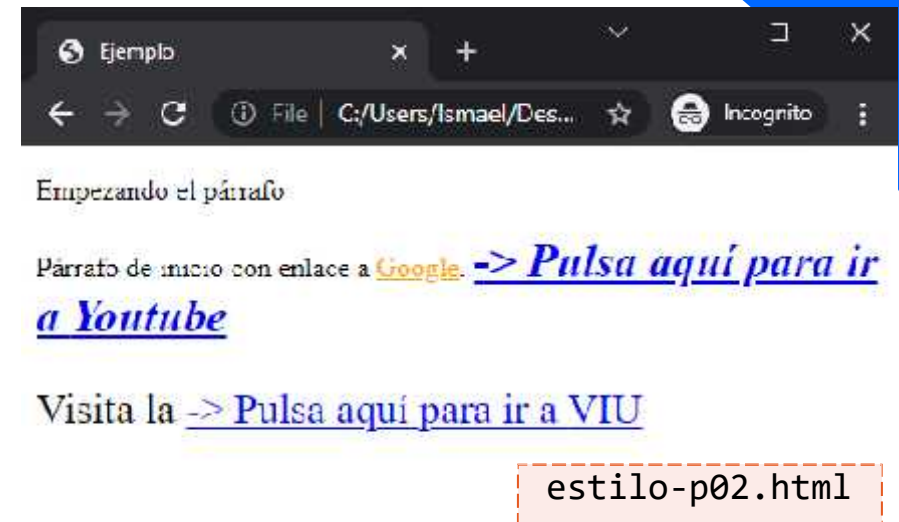
```

<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <style type="text/css">
      a:last-of-type:before {
        content: "-> Pulsa aquí para ir a "
      }
      a:nth-last-child(2) {
        color: orange;
      }
      ???????????? {
        font-style: italic;
        font-weight: bold;
        font-size: 20pt;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p> Empezando el párrafo </p>
    <p> Párrafo de inicio con enlace a
      <a href="http://www.google.es">Google</a>.
      <a href="http://www.youtube.com">Youtube</a>
    </p>
    <p style="font-size:18pt">
      <span id="referencia1">Visita el
        <a href="https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/"
      </span>
    </p>
  </body>
</html>

```

¿Qué pongo aquí?

Pregunta



- A. a:last-of-type
- B. p + a:nth-last-child(2)
- C. a:nth-last-of-type(2)
- D. p > a:last-of-type

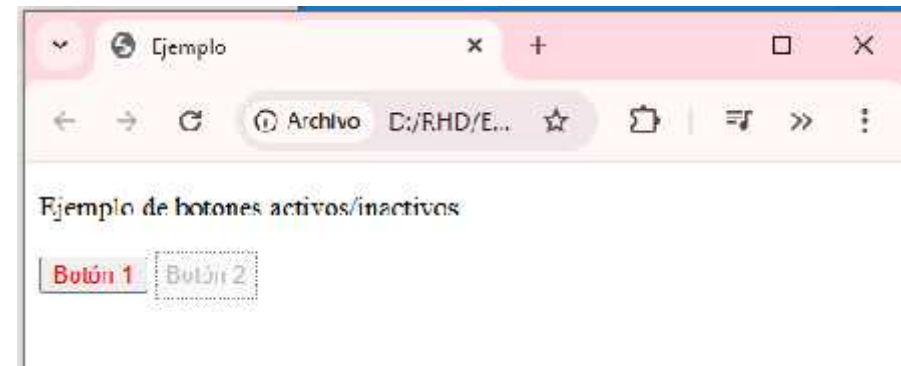
Selectores por interfaz de usuario

Selector	Descripción
:enabled/:disabled	selecciona elementos <i>habilitados/deshabilitados</i>
:checked	selecciona elementos <i>chequeados</i>
:default	selecciona elementos considerados <i>por defecto</i>
:valid/:invalid	selecciona elementos <i>validos/no válidos</i>
:in-range/:out-of-range	selecciona elementos <i>dentro/fuera</i> de rango
:required/:optional	selecciona elementos <i>obligatorios/opcionales</i>

Uso habitual: cambio de estilo en elementos seleccionados (principalmente en formularios) para llamar la atención del usuario

Selectores por interfaz de usuario

```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <style type="text/css">
      button:enabled{
        color: red;
      }
      button:disabled{
        border: thin gray dotted;
        padding: 5px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p>Ejemplo de botones activos/inactivos </p>
    <button> Botón 1</button>
    <button disabled> Botón 2</button>
  </body>
</html>
```



estilo-22.html

Selectores dinámicos

Algunos de ellos:

:link: enlace web que aún no ha sido visitado por el usuario. Hoy en día no funciona en varios navegadores por temas de privacidad

:visited: marca un enlace que ya ha sido pulsado. Hoy en día no funciona en varios navegadores por temas de privacidad

:active: cuando se pulsa sobre un elemento

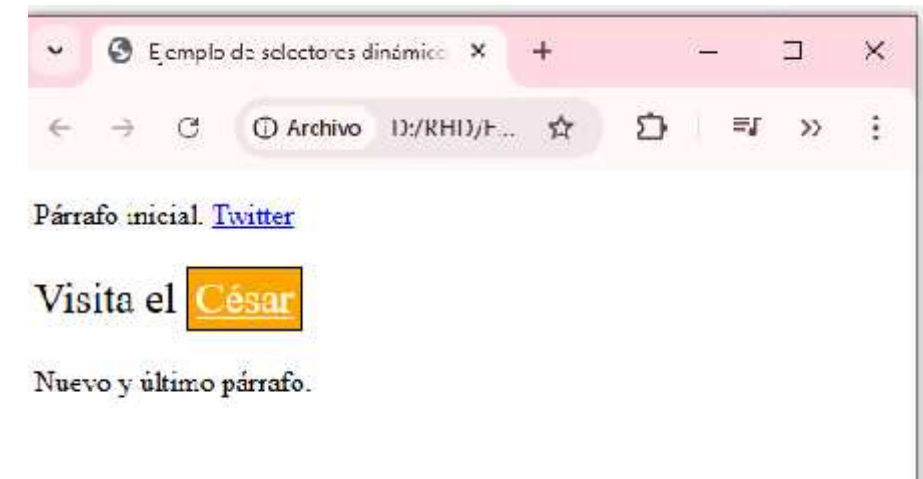
:hover: acción cuando el ratón está encima de un elemento

Selectores dinámicos

```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo de selectores dinámicos</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <style type="text/css">
      a:hover {
        border: thin solid black;
        background-color: orange;
        padding: 4px;
        color: white;
      }
      a:active {
        background-color: grey;
        color: white;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p>Párrafo inicial. <a href="http://www.twitter.es">Twitter</a></p>
    <p style="font-size:18pt">
      <span id="referencial">Visita el
      <a href="https://www3.gobiernodecanarias.org/med
    </p>
    <p>Nuevo y último párrafo. </p>
  </body>
</html>
```



estilo-23.html



Otros selectores

Selector de negación:

- Ejemplo: `a:not([href*="cesar"])`

Hipervínculos cuyo atributo href NO contenga el substring "cesar"

Selector de elemento vacío :empty

- Se puede utilizar para seleccionar elementos que no tienen hijos

Selector de lengua :lang(idioma)

...

Índice

Introducción

Propiedades básicas

Selectores en CSS3

Criterios de selección de estilos

- Tipos de medios
- Importancia y origen de las reglas
- Especificidad
- Cascada
- Herencia

Texto y fuentes

Imágenes y fondos

El modelo de caja

Otros

Diseño responsivo

¿Por qué no se muestran los estilos que les pongo a algunos elementos?

Es común que el CSS que se definió para que se aplique a un elemento no funcione

Por lo general, el problema es que se han creado dos reglas que podrían aplicarse al mismo elemento



Criterios de selección de estilos

Acciones del navegador (agente de usuario):

1. Selecciona los estilos a aplicar en función del tipo de *medio*
2. Aplica los correspondientes estilos por *importancia y origen*
3. En caso de empate anterior, se impone la **especificidad** del selector
4. En caso de empate, la última declaración gana (**cascada**)

Tipos de medios en CSS

Medios: screen, print, speech...

Acciones del UA:

1. Tipo de medio
2. Importancia y origen
3. Especificidad
4. Cascada

```
...  
<link rel="stylesheet" href="estilo.css" media="screen and (max-device-width: 400px)" ...>  
...  
  
<style>  
  ...  
  @import url(estilo.css) screen and (max-device-width: 400px);  
  ...  
</style>  
...  
  
<style>  
  @media speech and (max-device-height: 200px) {  
    p.clase {  
      color: green;  
      ...  
    }  
  }  
</style>
```

Importancia y origen de las reglas CSS

Acciones del UA:

1. Tipo de medio
2. **Importancia y origen**
3. Especificidad
4. Cascada

Orígenes de estilos:



- **Navegador:** cada navegador tiene una serie de estilos por defecto (por ejemplo, tipo de fuente)



- **Autor:** estilos CSS aplicados por el desarrollador-diseñador de la página web



- **Usuario:** cada usuario puede personalizar algunos aspectos de la navegación en cada navegador, como el tamaño por defecto de la fuente

Importancia y origen de las reglas css

Acciones del UA:

1. Tipo de medio
2. **Importancia y origen**
3. Especificidad
4. Cascada

Palabra clave !important:

Permite dar mayor prioridad a unas instrucciones, de manera que las instrucciones siguientes no puedan sobrescribirla

```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo de selección de hijos</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <style type="text/css">
      p {
        color: red !important;
      }
      #id1{
        color: blue;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p id="id1" style="color: green">Este párrafo es rojo</p>
  </body>
</html>
```

estilo-24.html

Importancia y origen de las reglas css

Acciones del UA:

1. Tipo de medio
2. **Importancia y origen**
3. Especificidad
4. Cascada

Orden de la interpretación de estilos CSS:

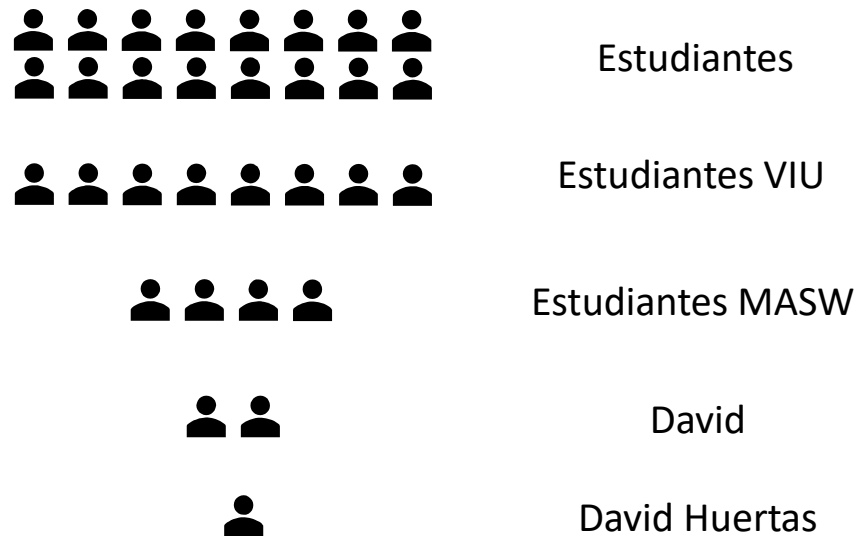
1. Declaraciones !important del agente de usuario
2. Declaraciones !important en los estilos de usuario
3. Declaraciones !important en los estilos de autor
4. Declaraciones normales en los estilos de autor
5. Declaraciones normales en los estilos de usuario
6. Declaraciones del agente de usuario (navegador)



Especificidad

Es cómo el navegador decide qué regla se aplica si varias reglas tienen selectores diferentes, pero aún podrían aplicarse al mismo elemento

Ejemplo:



- Acciones del UA:
1. Tipo de medio
 2. Importancia y origen
 - 3. Especificidad**
 4. Cascada

Especificidad



Especificidad

Acciones del UA:

1. Tipo de medio
2. Importancia y origen
- 3. Especificidad**
4. Cascada

- Cuádrupla (a, b, c, d) :
 - $a = 1$ si la declaración de estilo es *inline*; 0 en caso contrario
 - b = número de id (#) que haya en el selector
 - c = número de clases, otros atributos y pseudo-clases en el selector
 - d = número de elementos HTML y pseudo-elementos en el selector
- $(a, b, c, d) > (a', b', c', d')$ si:
 - $a > a'$ ó
 - $a=a'$ y $b>b'$ ó
 - $a=a', b=b'$ y $c>c'$ ó
 - $a=a', b=b', c=c'$ y $d>d'$

↑ +
Especificidad
↓ -

Especificidad: ejemplo

Ejemplo:

```
html > head+body ul#nav *.miclase a:link {  
  font-size: 12px;  
  color: red !important;  
}
```

$a = 0$, ya que es un selector, no un estilo en línea (*inline*)

$b = 1$: #nav

$c = 2$: clase .miclase y pseudoclase :link

$d = 5$: html, head, body, ul y a

Especificidad: (0, 1, 2, 5)

Detalles:

Combinadores >, + y espacios en blanco no afectan a especificidad

* no afecta

! influye en la importancia, no en la especificidad

Acciones del UA:

1. Tipo de medio
2. Importancia y origen
- 3. Especificidad**
4. Cascada

Cascada

Acciones del UA:

1. Tipo de medio
2. Importancia y origen
3. Especificidad
4. **Cascada**

La cascada es el concepto utilizado para referirse al orden que ocupan los diferentes elementos e instrucciones en el documento

La **regla declarada en último lugar** en el documento **tendrá preferencia**

Si hay distintas llamadas a distintos documentos CSS, el último tiene mayor prioridad

A priori no habría ventaja entre la inclusión de un fichero externo y una declaración de estilo en <head>

Cascada y especificidad

Cuando se aplican dos reglas que tienen la **misma especificidad**, la que **viene en último lugar en el CSS es la que se utilizará**

Ejemplo:

```
h1 {  
  color: white;  
}  
h1 {  
  color: black;  
}
```

```
<h1>Esta cabecera está en color negro</h1>
```

Cascada y especificidad

Cuando se aplican dos reglas que tienen **distinta especificidad**, la **más específica es la que se utilizará**

Ejemplo:

```
h1 {  
  color: white;  
}  
body {  
  color: red;  
}
```

```
<h1>Esta cabecera está en color blanco</h1>
```

Herencia

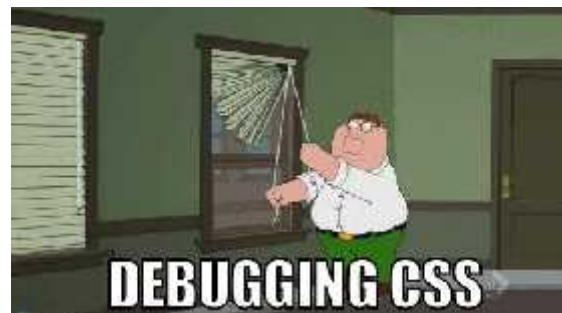
Algunas propiedades CSS heredan, de manera predeterminada, los valores establecidos en el elemento padre del elemento actual, y otros

- **Heredables:** color, font...
- **No heredables:** *tamaños*, float, margin...

Esto puede causar algunos comportamientos no deseados



CSS





Pregunta

¿Qué tiene más prioridad?

- A. Las declaraciones normales especificadas por el usuario
 - B. Las declaraciones normales especificadas por el autor
 - C. Las declaraciones normales especificadas por el agente de usuario
 - D. Las declaraciones normales especificadas por el navegador
- 

```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo CSS</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <style>
      div {
        color: yellow;
      }
      body {
        color: red;
      }
      h1 {
        color: green;
      }
      div {
        color: blue;
      }
    </style>
  </head>

  <body>
    <div>
      <h1>Cabecera 1</h1>
      <h2>Cabecera 2</h2>
      <p>Párrafo 1</p>
    </div>
    <p>Párrafo 2</p>
  </body>
</html>
```

Pregunta

¿De qué color saldrá
“Cabecera 1”?

- A. Amarillo
- C. Verde

- B. Rojo
- D. Azul

```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo CSS</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <style>
      div {
        color: yellow;
      }
      body {
        color: red;
      }
      h1 {
        color: green;
      }
      div {
        color: blue;
      }
    </style>
  </head>

  <body>
    <div>
      <h1>Cabecera 1</h1>
      <h2>Cabecera 2</h2>
      <p>Párrafo 1</p>
    </div>
    <p>Párrafo 2</p>
  </body>
</html>
```

Pregunta

¿De qué color saldrá
“Cabecera 2”?

- A. Amarillo
- C. Verde

- B. Rojo
- D. Azul



```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo CSS</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <style>
      div {
        color: yellow;
      }
      body {
        color: red;
      }
      h1 {
        color: green;
      }
      div {
        color: blue;
      }
    </style>
  </head>

  <body>
    <div>
      <h1>Cabecera 1</h1>
      <h2>Cabecera 2</h2>
      <p>Párrafo 1</p>
    </div>
    <p>Párrafo 2</p>
  </body>
</html>
```

Pregunta

¿De qué color saldrá
“Párrafo 1”?

- A. Amarillo
- C. Verde

- B. Rojo
- D. Azul


```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo CSS</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <style>
      div {
        color: yellow;
      }
      body {
        color: red;
      }
      h1 {
        color: green;
      }
      div {
        color: blue;
      }
    </style>
  </head>

  <body>
    <div>
      <h1>Cabecera 1</h1>
      <h2>Cabecera 2</h2>
      <p>Párrafo 1</p>
    </div>
    <p>Párrafo 2</p>
  </body>
</html>
```

Pregunta

¿De qué color saldrá
“Párrafo 2”?

A. Amarillo

B. Rojo

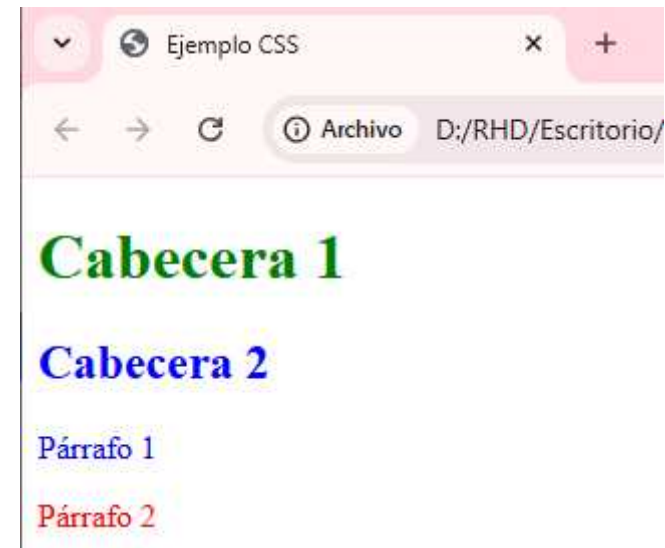
C. Verde

D. Azul

Cascada y especificidad

```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo CSS</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <style>
      div {
        color: yellow;
      }
      body {
        color: red;
      }
      h1 {
        color: green;
      }
      div {
        color: blue;
      }
    </style>
  </head>

  <body>
    <div>
      <h1>Cabecera 1</h1>
      <h2>Cabecera 2</h2>
      <p>Párrafo 1</p>
    </div>
    <p>Párrafo 2</p>
  </body>
</html>
```



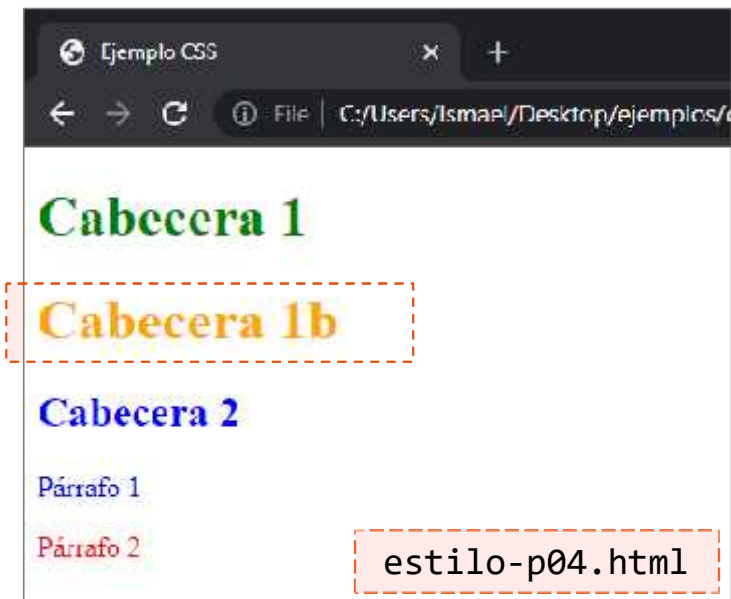
Estilo-p03.html

Cascada y especificidad

Ejemplo con selector de clase

```
<style>
  div {
    color: yellow;
  }
  body {
    color: red;
  }
  h1 {
    color: green;
  }
  div {
    color: blue;
  }
  .orange{
    color: orange;
  }
</style>
</head>

<body>
  <div>
    <h1>Cabecera 1</h1>
    <h1 class="orange">Cabecera 1b</h1>
    <h2>Cabecera 2</h2>
    <p>Párrafo 1</p>
  </div>
  <p>Párrafo 2</p>
</body>
</html>
```

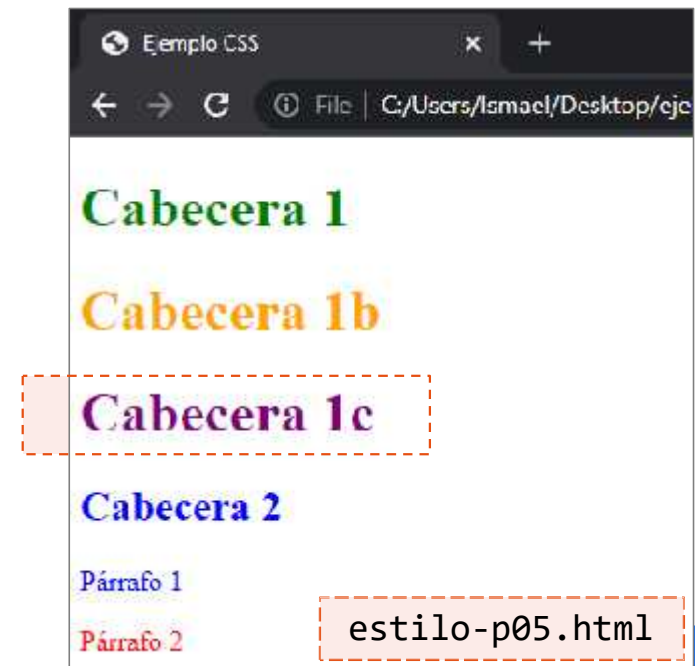


Cascada y especificidad

Ejemplo con selector de ID

```
<style>
  div {
    color: yellow;
  }
  body {
    color: red;
  }
  h1 {
    color: green;
  }
  div {
    color: blue;
  }
  .orange {
    color: orange;
  }
  #h1c {
    color: purple;
  }
</style>
</head>

<body>
  <div>
    <h1>Cabecera 1</h1>
    <h1 class="orange">Cabecera 1b</h1>
    <h1 id="h1c" class="orange"> Cabecera 1c</h1>
    <h2>Cabecera 2</h2>
    <p>Párrafo 1</p>
  </div>
  <p>Párrafo 2</p>
</body>
```



Cascada y especificidad

Ejemplo con selector *inline*

```
<style>
  div {
    color: yellow;
  }
  body {
    color: red;
  }
  h1 {
    color: green;
  }
  div {
    color: blue;
  }
  .orange {
    color: orange;
  }
  #h1b {
    color: purple;
  }
</style>
</head>

<body>
  <div>
    <h1>Cabecera 1</h1>
    <h1 class="orange">Cabecera 1b</h1>
    <h1 id="h1b" class="orange" style="color:gray"> Cabecera 1c</h1>
    <h2>Cabecera 2</h2>
    <p>Párrafo 1</p>
  </div>
  <p>Párrafo 2</p>
</body>
```





Índice

Introducción

Propiedades básicas

Selectores en CSS3

Criterios de selección de estilos

Texto y fuentes

- Texto
- Fuentes

Imágenes y fondos

El modelo de caja

Otros

Diseño responsivo

Alineando el texto

text-align: center | left | right | justify

```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplos de alineación</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <style type="text/css">
      h1{
        text-align: center;
      }
      #p1 {
        text-align: right;
      }
      #p2 {
        text-align: justify;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1> Ejemplo de alineación de texto </h1>
    <p id="p1"> Tenerife, 16 de diciembre de 2024 </p>
    <p id="p2"> El atributo <code>text-align</code> establece
  </body>
</html>
```



Estilo-25.html

Gestión de los espacios en blanco

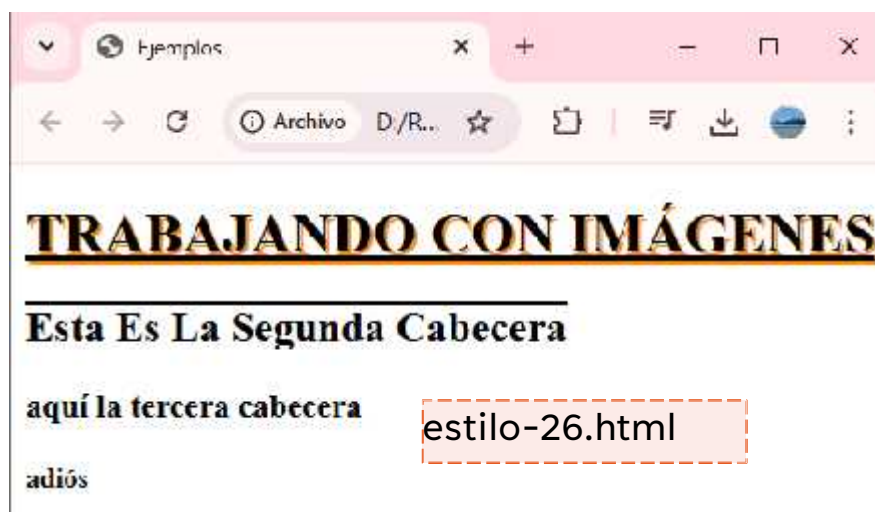
En general, los espacios en blanco y tabuladores son reducidos a uno (colapsados) y las nuevas líneas son ignoradas

Se puede controlar mediante diversas propiedades:

Propiedad	Descripción	Valores
<code>whitespace</code>	Gestión del espacio en blanco	<code>normal</code> , <code>nowrap</code> , <code>pre</code> , <code>pre-line</code> ,
<code>letter-spacing</code>	Espacio entre letras	<code>normal</code> , <code><longitud></code>
<code>word-spacing</code>	Espacio entre palabras	<code>normal</code> , <code><longitud></code>
<code>line-height</code>	Altura de cada línea	<code>normal</code> , <code><longitud></code> , <code><numero></code> ,
<code>word-wrap</code>	División de palabras	<code>normal</code> , <code>break-word</code>
<code>text-indent</code>	Sangría	<code><longitud></code> , <code><%></code>

Decoración y transformación del texto

Propiedad	Descripción	Valores
text-decoration	Establece formato al texto	overline, underline, line-through, normal, nowrap, pre, pre-line, pre-wrap
text-transform	Cambia entre mayúsculas y	capitalize, uppercase,
text-shadow	Sombra del texto	h-shadow, v-shadow, blur-radius,



```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplos</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <style type="text/css">
      h1{
        text-decoration: underline;
        text-transform: uppercase;
        text-shadow: 2px 2px darkorange;
      }
      h2{
        text-decoration: overline;
        text-transform: capitalize;
      }
      h3{
        text-decoration: line-through;
      }
      h4{
        text-decoration: underline overline;
        text-transform: lowercase;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1> la primera cabecera </h1>
    <h2> esta es la segunda cabecera </h2>
    <h3> aquí la tercera cabecera </h3>
    <h4> ADIÓS </h4>
  </body>
</html>
```

Fuentes

font-family: lista priorizada de familias de fuentes, separadas por comas

Clasificación:

- Nombre de la familia (*family-name*): times, courier, arial, etc.
- Familia genérica (*generic-family*): serif, sans-serif, cursive, fantasy, monospace, etc.

serif
▪ Times New Roman ▪ Garamond ▪ Georgia ▪ Courier

sans-serif
▪ Arial ▪ Helvetica ▪ Calibri ▪ Proxima nova

monospace
▪ Courier ▪ Space mono ▪ Roboto mono

fantasy
▪ Western ▪ Fantasya

...

Se empieza por una *family-name* y se acaba con una *generic-family*

```
font-family: "Times New Roman", Georgia, Serif;
```



Si el nombre de la fuente tiene espacios, se entrecomilla

Fuentes

Propiedad	Descripción
font-size	Tamaño de la fuente
xx-small	El navegador se encarga de asignar valores concretos
x-small	
small	
medium	
large	
x-large	Relativo al tamaño de la fuente del elemento padre
xx-large	
smaller	
larger	Tamaño absoluto de la fuente
<100-900>	
<%>	
	Porcentaje relativo al tamaño de la fuente del elemento padre

Propiedad	Descripción
font-style	Estilo
normal	Normal
italic	Cursiva
oblique	Tipográficamente similar a <i>italic</i>
font-variant	Variante
normal	Normal
smallcaps	Mayúsculas pequeñas en vez de minúsculas
font-weight	Peso de la fuente
normal	Normal
bold	Negrita
bolder	Más negrita
lighter	Menos negrita
<100-900>	Valor numérico de menos a más negrita

Pregunta

¿Cuál de estas
declaraciones NO
sería recomendable?

- A. `font-family: Helvetica, Arial, Sans-Serif`
- B. `font-family: Western, fantasy`
- C. `font-family: Courier, monospace`
- D. `font-family: Serif, Garamond, Georgia`

Índice

- Introducción
- Propiedades básicas
- Selectores en CSS3
- Criterios de selección de estilos
- Texto y fuentes
- Imágenes y fondos
 - Edición de imágenes
 - Imágenes como fondos
- El modelo de caja
- Otros
- Diseño responsivo

Trabajando con imágenes

¿Qué propiedades permite la etiqueta `<img>`?

Posicionamiento (`width`, `height`, `padding`, `margin`, `display`...)

Bordes (`border`, `border-radius`...)

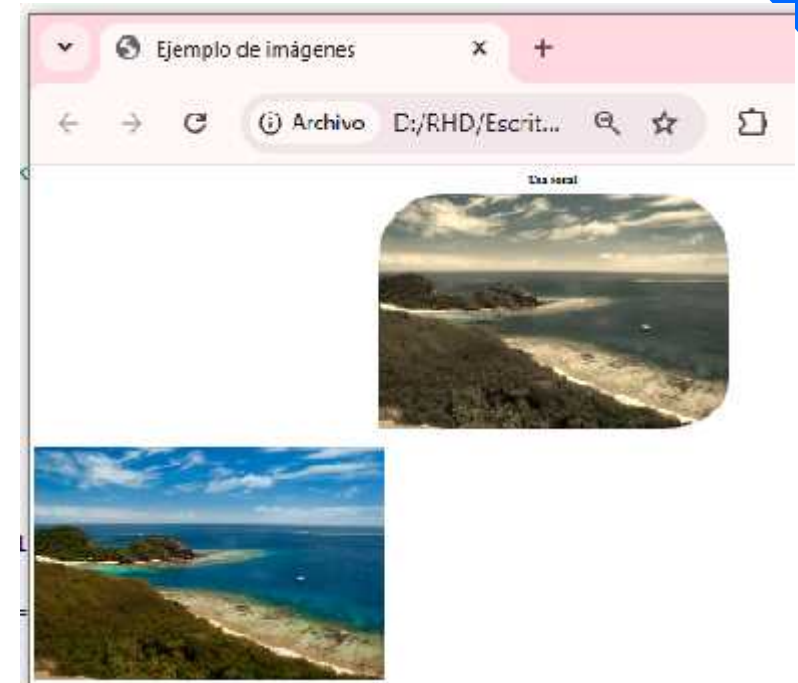
Filtrado, edición (`filter`, `box-shadow`, ...)

Transformación y transición (`transform`, ...)

...

Trabajando con imágenes

```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo de animación y transformación</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <style>
      #image1{
        border-radius: 150px 150px 150px 0px;
        opacity: 0.5;
        filter: sepia(80%);
        display: block;
        margin-left: auto;
        margin-right: auto;
        padding-bottom: 40px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h2 style="text-align: center;">Una postal</h2>
    <div>
      
    </div>
    <div>
      
    </div>
  </body>
</html>
```



estilo-27.html

Imagen como fondo

Propiedad	Descripción	Valores
background-color	Color	
background-image	Imagen: none o url(<i>imagen</i>)	
background-repeat	Patrón de repetición de la imagen en el fondo:	repeat-x, repeat-y, repeat,
background-size	Tamaño de la imagen en el fondo	contain, cover, auto
background-position	Posición de la imagen en el fondo	top, left, right, bottom, center,
background-attachment	Estilo de <i>acoplamiento</i> de imágenes a elementos	
background-clip	Recorte	
background-origin	Ubicación de la imagen	
background	Especificación compacta	

Imagen como fondo: ejemplo1

```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplos de background-size</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <style type="text/css">
      p {
        border: medium solid black;
        background-color: lightgray;
        background-image: url(viu.png);
        background-size: 1in 0.5in;
      }
      .repeatx { background-repeat: repeat-x; }
      .repeaty { background-repeat: repeat-y; }
      .repeat { background-repeat: repeat; }
      .round { background-repeat: round; }
      .space { background-repeat: space; }
      .norepeat { background-repeat: no-repeat; }
      .contain { background-size: contain; }
      .cover { background-size: cover; }
      .auto { background-size: auto; }
    </style>
  </head>
  <body>
    Repeat-x:
    <p class="repeatx">En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre
    adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de a:
    lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domin

    Repeat-y:
    <p class="repeaty">En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre
    adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de a:
    lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domin

    Repeat-contain:
    <p class="contain">En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre
    adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de a:
    lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domin
```

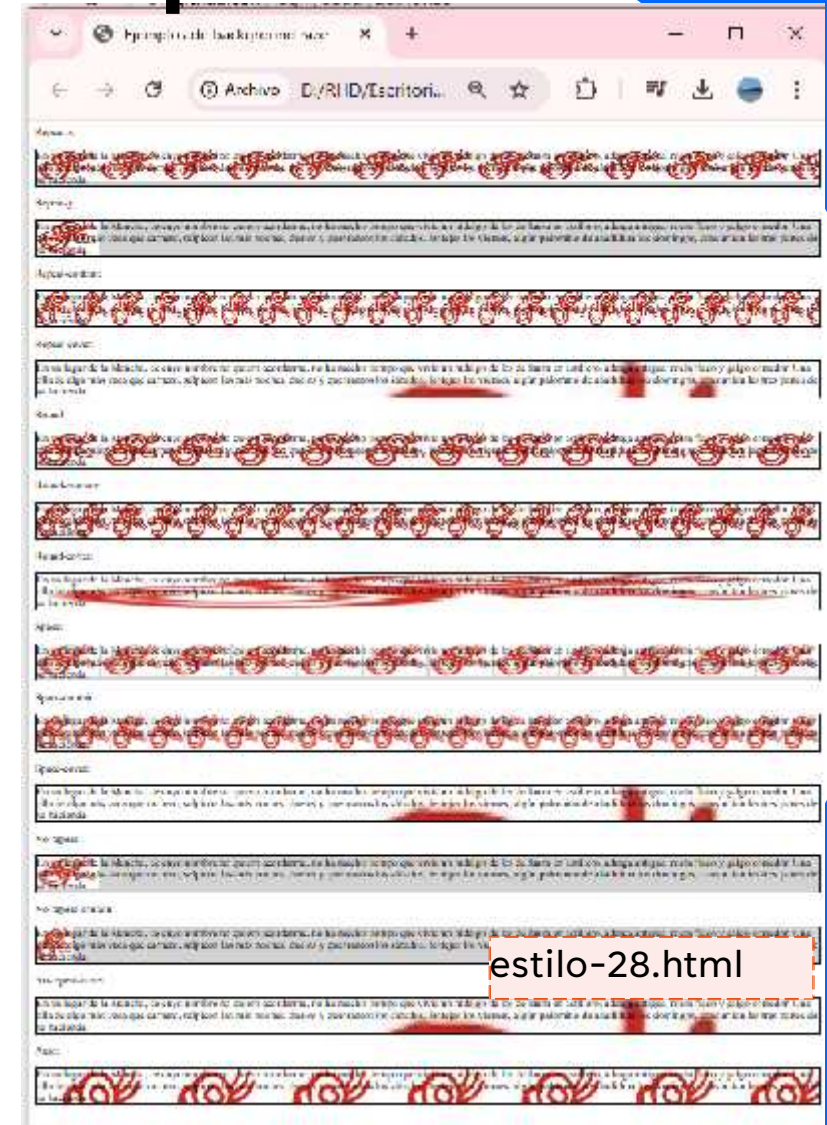
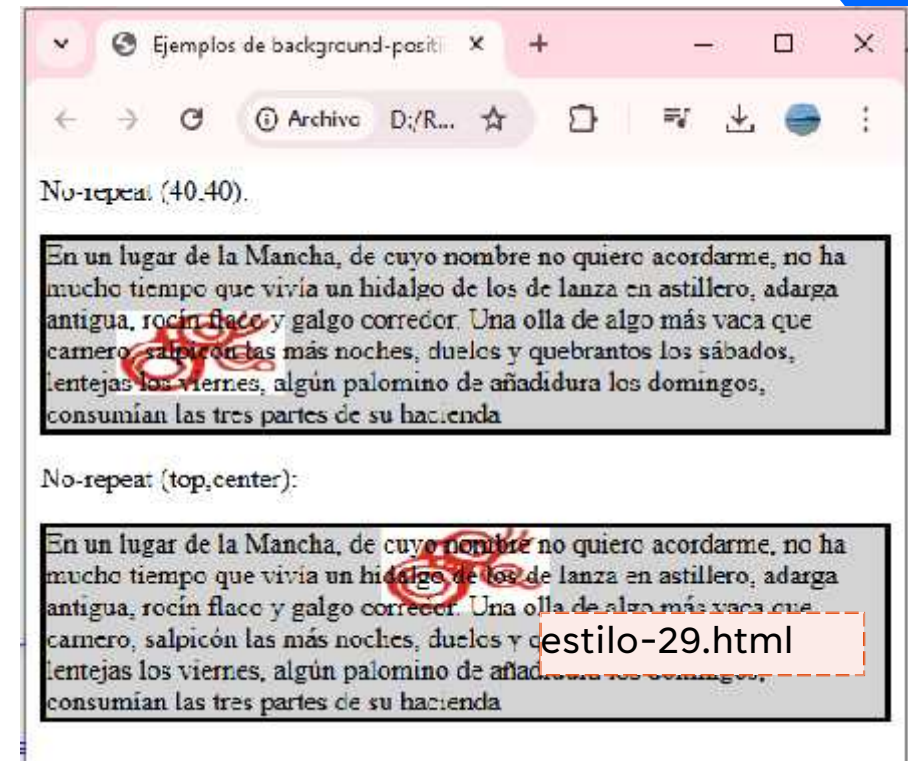


Imagen como fondo: ejemplo2

```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplos de background-position</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <style type="text/css">
      p {
        border: medium solid ■ black;
        background-color: □ lightgray;
        background-image: url(logo_cesar.jpg);
        background-size: 1in 0.5in;
      }
      .norepeat { background-repeat: no-repeat; }
    </style>
  </head>
  <body>
    No-repeat (40,40):
    <p class="norepeat" style="background-position:40px 40px">En un

    No-repeat (top,center):
    <p class="norepeat" style="background-position: top center">En u
  </body>
</html>
```



¿Cómo centrar una imagen horizontalmente?

3 opciones simples:

- Centrar con text-align el <div> que la contiene
- Asignarle un tipo de caja display:block y configurar los márgenes automáticos
- Asignarle un tipo de caja display:grid y centrar los ítems

```
<!doctype html>
<html lang="es-es">
<head>
  <title>Ejemplos</title>
  <meta charset="utf-8"/>
  <style type="text/css">
    h1{
      text-align: center;
    }
    .center1{
      text-align: center;
    }
    .center2{
      display: block;
      margin-left: auto;
      margin-right: auto;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Centrando una imagen </h1>
  <div class="center1">
    
</body>
</html>
```

```
<!doctype html>
<html lang="es-es">
<head>
  <title>Ejemplos</title>
  <meta charset="utf-8"/>
  <style type="text/css">
    h1{
      text-align: center;
    }
    .center2{
      display: block;
      margin-left: auto;
      margin-right: auto;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Centrando una imagen </h1>
  
<head>
  <title>Ejemplos</title>
  <meta charset="utf-8"/>
  <style type="text/css">
    h1{
      text-align: center;
    }
    .center-{
      display: grid;
      place-items: center;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Centrando una imagen </h1>
  <div class="center">
    
</body>
</html>
```

estilo-30.html

Sombras en cajas

box-shadow: realiza sombras a un elemento. Es posible aplicar varias sombras a un mismo elemento (separación por comas). Posibles valores:

Propiedad	Descripción
hoffset	Desplazamiento horizontal (longitud)
vertical	Desplazamiento vertical (longitud)
blur	Radio de difusión
spread	Radio de expansión
color	Color de la sombra
inset	Sombra hacia dentro

estilo-31.html

```
.sombra {  
  box-shadow: 10px 10px 5px 5px gray, -5px -5px 5px 5px green;  
}
```

CIFP César Manrique

Contornos (outlines)

outlines: son alternativas a los bordes (se pintan fuera del borde). Posibles valores:

Propiedad	Descripción
outline-color	Color
outline-offset	Desplazamiento
outline-style	Ídem que border-style
outline-width	Anchura: <longitud>, thin, medium, thick
outline	Abreviado: <color> <estilo> <width>

```
<style>
.fondo {
  background-image: url(logo_cesar.jpg);
  background-size: auto;
  background-attachment: scroll;
  background-repeat: round;
  border: solid green;
  outline: thick solid red;
}
</style>
```



Pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

- A. Para centrar una imagen utilizo la propiedad `text-align:center` dentro de `<img>`
- B. Se puede poner una imagen de fondo repetida y desplazada
- C. Podemos poner sombra a un texto, pero no a una imagen
- D. Un `outline` es lo mismo que un `border`



Índice

Introducción

Propiedades básicas

Selectores en CSS3

Criterios de selección de estilos

Texto y fuentes

Imágenes y fondos

El modelo de caja

- Modelo
- Posicionamiento
- Disposiciones multicolumna

Otros

Diseño responsivo



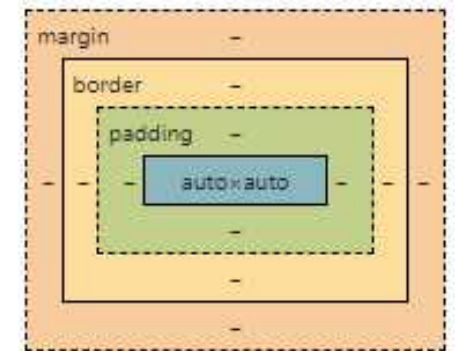
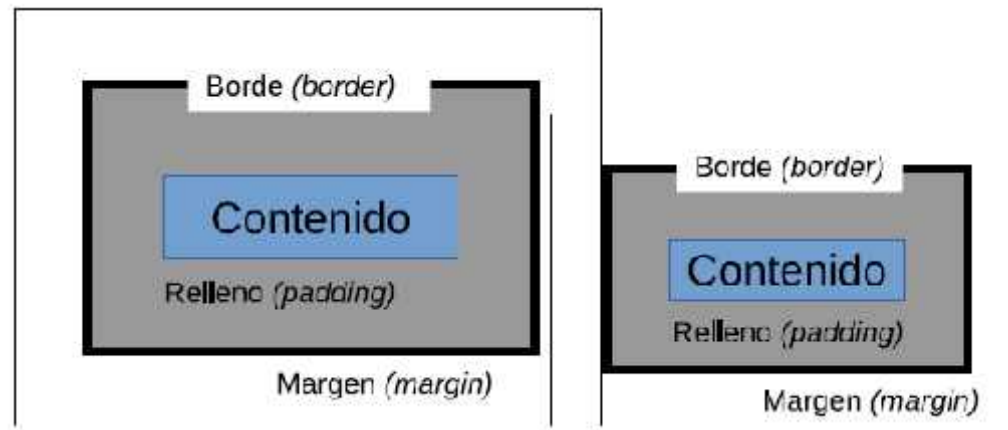
Partes del modelo de caja

Contenido

Padding

Borde

Margen

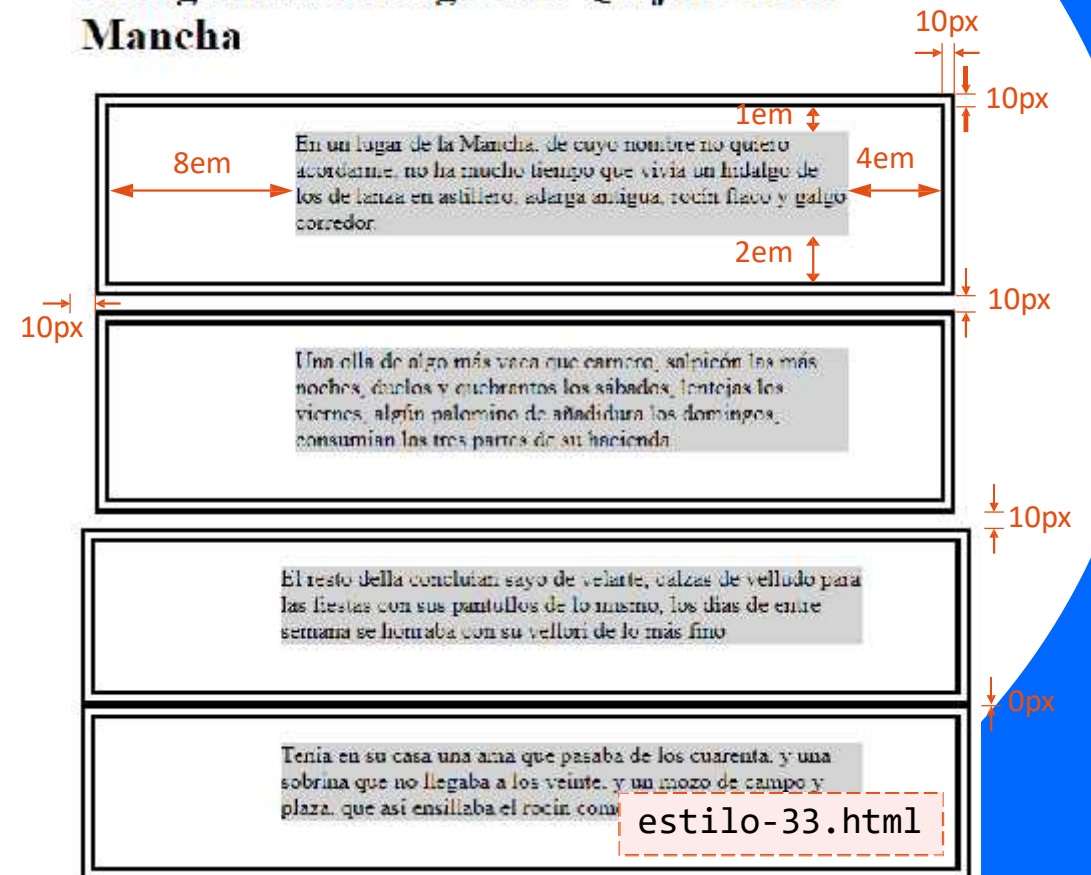


Margin collapse: compartición de margen entre elementos adyacentes

Relleno y margen

```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo de padding/margin</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <style type="text/css">
      p {
        border: 10px double black;
        background-color: lightgray;
        background-clip: content-box;
        padding-top: 1em;
        padding-bottom: 2em;
        padding-right: 4em;
        padding-left: 8em;
        margin: 10px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha</h1>
    <p>
      En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.
    </p>
    <p>
      Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda.
    </p>
    <p style="margin: 0px">
      El resto della concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo, los días de entre semana se honraba con su vellori de lo más fino.
    </p>
    <p style="margin: 0px">
      Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como
    </p>
  </body>
</html>
```

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha



estilo-33.html

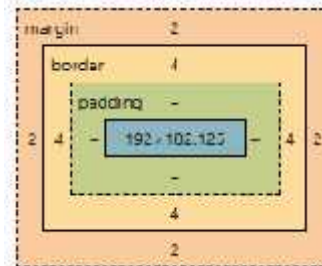
Tamaños

box-sizing:

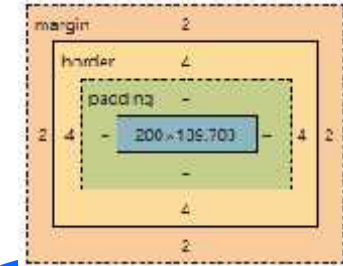
- content-box: medidas hacen referencia a contenido
- border-box: medidas hacen referencia a contenido, relleno y borde

```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo de Tamaños</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <style type="text/css">
      img {
        background: lightgray;
        border: 4px solid black;
        margin: 2px;
        min-width: 288px;
        width: 50%;
        max-width: 480px;
      }
      .enborder{
        box-sizing: border-box;
      }
      .encontent{
        box-sizing: content-box;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    
    
  </body>
</html>
```

border-box



content-box



estilo-34.html

Overflow

Contenido demasiado grande para el contenedor

```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo de desbordamiento</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <style type="text/css">
      p {
        width: 200px;
        height: 100px;
        border: medium double black;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha</h1>
    <p>
      En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme,
      no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en
      astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.
    </p>
  </body>
</html>
```



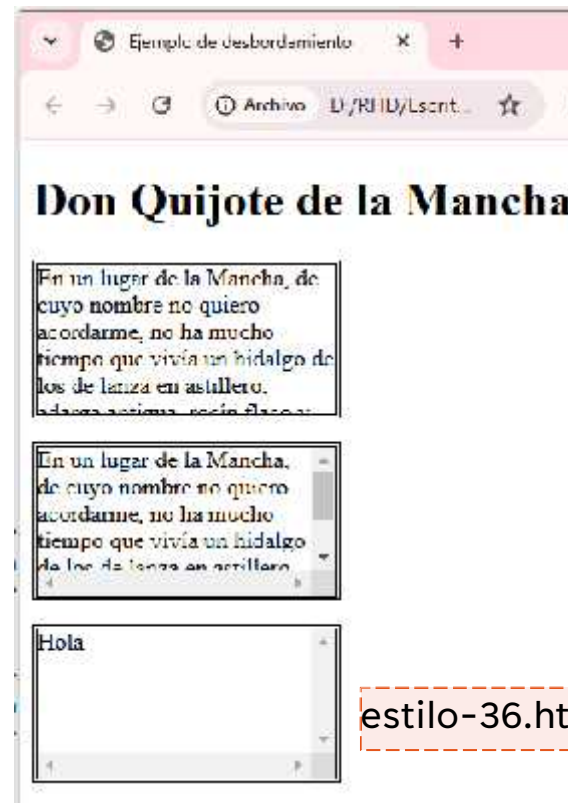
estilo-35.html

Gestionar el overflow

Overflow, overflow-x, overflow-y: ajustan el overflow

- auto: decide el navegador
- hidden: se oculta
- scroll: adición de scrollbar
- visible: acción por defecto

```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo de desbordamiento</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <style type="text/css">
      p {
        width: 200px;
        height: 100px;
        border: medium double black;
      }
      .conhidden { overflow: hidden;}
      .conscroll { overflow: scroll;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Don Quijote de la Mancha</h1>
    <p class="conhidden">
      En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre
      no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo
      astillero, adarga antigua, rocín flaco y
    </p>
    <p class="conscroll">
      En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre
      no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo
      astillero, adarga antigua, rocín flaco y
    </p>
    <p class="conscroll"> Hola </p>
  </body>
</html>
```



estilo-36.html

Visibilidad

visibility. Posibles valores: collapse, hidden, visible

```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo de visibilidad</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <style type="text/css">
      tr > th { text-align:left; background:gray; color:white}
      tr > th:only-of-type {text-align:right; background: lightgray; color:gray}
    </style>
  </head>
  <body>
    <table>
      <tr>
        <th>Día semana</th><th>Desayuno</th><th>Comida</th><th>Cena</th>
      </tr>
      <tr>
        <th>Lunes</th><td>Leche</td><td>Macarrones</td><td>Fruta y yogur</td>
      </tr>
      <tr style="visibility:visible">
        <th>Martes</th><td>Café con leche</td><td>Paella</td><td>Ensalada</td>
      </tr>
      <!-- Repetido!! -->
      <tr style="visibility:collapse">
        <th>Martes</th><td>Café con leche</td><td>Paella</td><td>Ensalada</td>
      </tr>
      <!-- Repetido!! -->
      <tr style="visibility:hidden">
        <th>Martes</th><td>Café con leche</td><td>Paella</td><td>Ensalada</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>Miércoles</th><td>Tostadas</td><td>Lentejas</td><td>Pizza</td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```



Día semana	Desayuno	Comida	Cena
Lunes	Leche	Macarrones	Fruta y yogur
Martes	Café con leche	Paella	Ensalada
Miércoles	Tostadas	Lentejas	Pizza

estilo-37.html

Tipo de caja: display

`display`: especifica el comportamiento de la visualización (el tipo de caja de renderizado, *rendering box*) de un elemento. Valores:

`inline`: elemento en línea (como `<span>`)

`block`: elemento en bloque (como `<p>`)

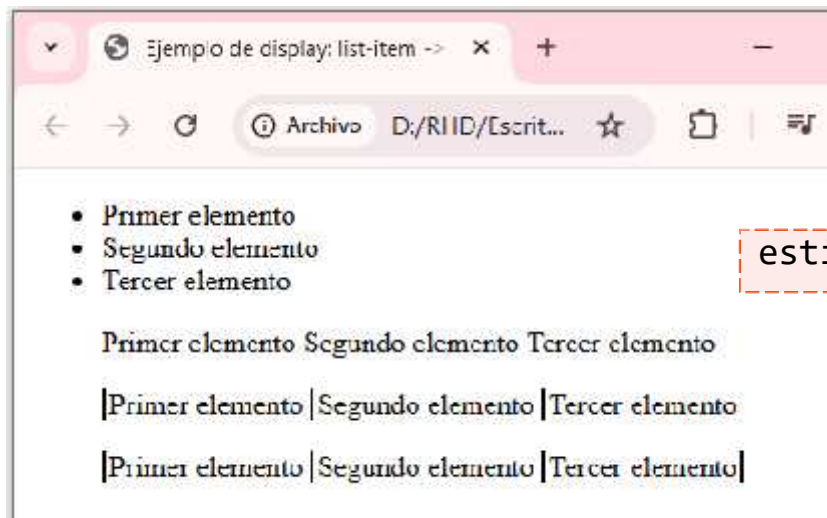
`flex`: contenedor flex (block-level)

`grid`: contenedor grid (block-level)

`list-item`: elemento de una lista (como `<li>`)

...

Menús horizontales con listas



estilo-38.html

```
<style>
  ul.menu > li {
    display: inline;
  }
  ul.menu2 > li {
    display: inline;
    border-left: 2px solid black;
    padding-left: 2px;
  }
  ul.menu3 > li {
    display: inline;
    border-left: 2px solid black;
    padding-left: 2px;
  }
  ul.menu3 > li:last-child {
    border-right: 2px solid black;
    padding-right: 2px;
  }
</style>
</head>
<body>
  <ul>
    <li>Primer elemento</li>
    <li>Segundo elemento</li>
    <li>Tercer elemento</li>
  </ul>
  <ul class="menu">
    <li>Primer elemento</li>
    <li>Segundo elemento</li>
    <li>Tercer elemento</li>
  </ul>
  <ul class="menu2">
    <li>Primer elemento</li>
    <li>Segundo elemento</li>
    <li>Tercer elemento</li>
  </ul>
  <ul class="menu3">
    <li>Primer elemento</li>
    <li>Segundo elemento</li>
    <li>Tercer elemento</li>
  </ul>
```

Cajas flotantes

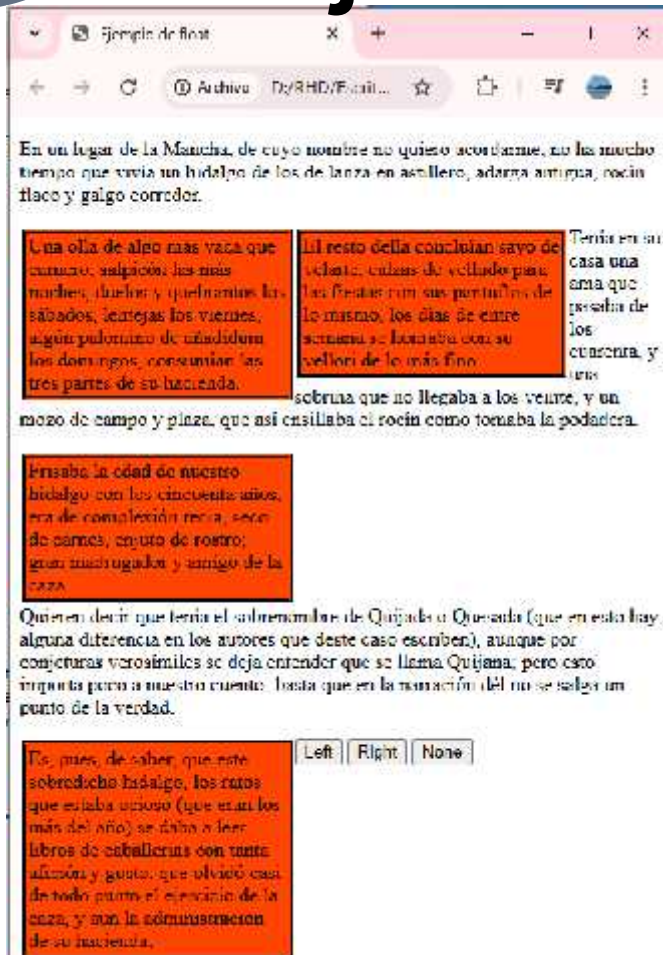
La propiedad `float` permite crear cajas flotantes

Se pierde el carácter de bloque

Una caja flotante se desplaza a la derecha (`right`) o izquierda (`left`) hasta que toca a la derecha o izquierda del bloque contenedor o de otra caja flotante

Puede prevenirse la anexión con la propiedad `clear` y sus valores `left`, `right`, `both`, `none`

Cajas flotantes: ejemplo



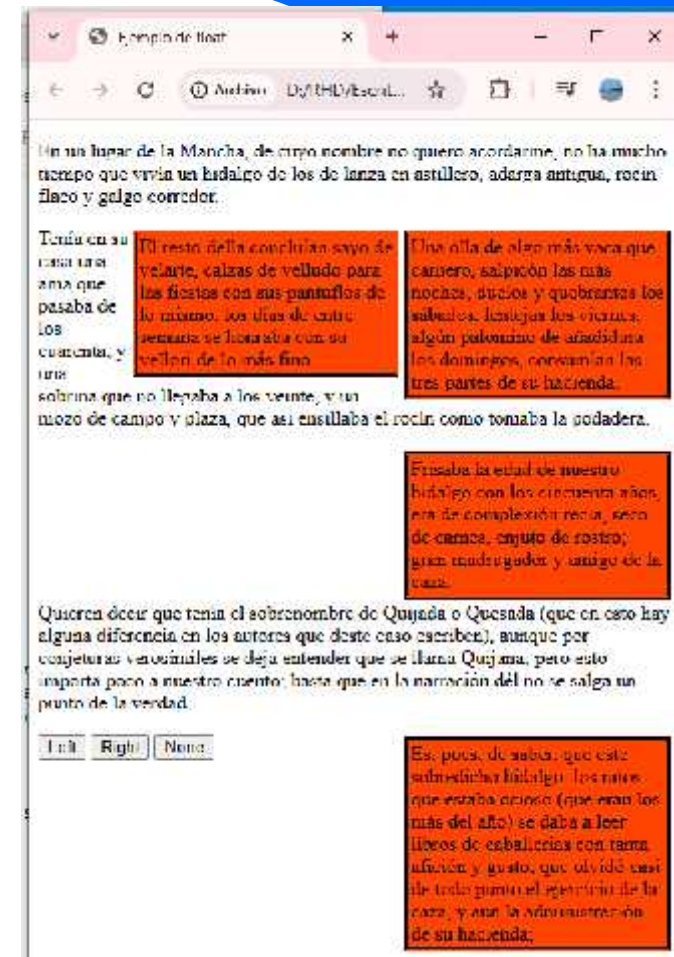
float: left

estilo-39.html



float: none

*En naranja, los párrafos con float



float: right

Flex(box) y grid

Mecanismos muy utilizados para la maquetación de una página web

Fortalezas de cada uno:

flexbox	grid
Funciona mejor en una sola dimensión (fila o columna)	
Fácil alineación del contenido dentro de los elementos	Facilita la construcción del redimensionamiento de una imagen
Útil para posicionar los detalles más pequeños de un diseño	Más potente en funcionalidades del estilo auto layout

Algunas propiedades de flexbox

Propiedad	Descripción	Valores
<code>flex-direction</code>	Dirección de ordenamiento	<code>row</code> <code>row-reverse</code> <code>column</code>
<code>flex-wrap</code>	Rebosamiento	<code>no-wrap</code> <code>wrap</code> <code>wrap-reverse</code>
<code>justify-content</code>	Distribución horizontal	<code>flex-start</code> <code>flex-end</code> <code>center</code> <code>space-between</code> <code>space-around</code> <code>space-evenly</code>
<code>align-items</code>	Alineamiento vertical	<code>flex-start</code> <code>flex-end</code>
<code>align-content</code>	Distribución vertical	<code>flex-start</code> <code>flex-end</code> <code>center</code> <code>stretch</code> <code>space-between</code> <code>space-around</code>
<code>Order</code>	Orden	<entero>
<code>flex-grow</code>	Ensanchamiento (horizontal)	<entero>
<code>flex-shrink</code>	Estrechamiento (horizontal)	<entero>
<code>flex-basis</code>	Tamaño original antes de distribución	<longitud> <code>auto</code>

Posicionamiento

Propiedades relativas al posicionamiento:

Propiedad	Descripción
<code>left, right, top, bottom</code>	Desplazamiento de la posición de los elementos
<code>z-index</code>	Orden de ubicación de elementos en eje z (menor valor, más al fondo)
<code>position</code>	Método de posicionamiento
<code>static</code>	Posicionamiento normal
<code>relative</code>	Posicionamiento relativo a ubicación normal
<code>absolute</code>	Posicionamiento relativo al primer ancestro que tiene un valor de <code>position: relative</code>
<code>fixed</code>	Posicionamiento relativo a ventana del navegador (siempre aparecerá visible en pantalla aunque se haga <i>scroll</i>)
<code>sticky</code>	Se comporta como <code>relative</code> hasta que, debido al <i>scroll</i> de la página, el elemento toca la parte superior del <i>viewport</i> , comportándose en ese momento como <code>fixed</code>

Posicionamiento

Ejemplo:



position: static



position: relative



estilo-40.html

position: absolute



position: fixed

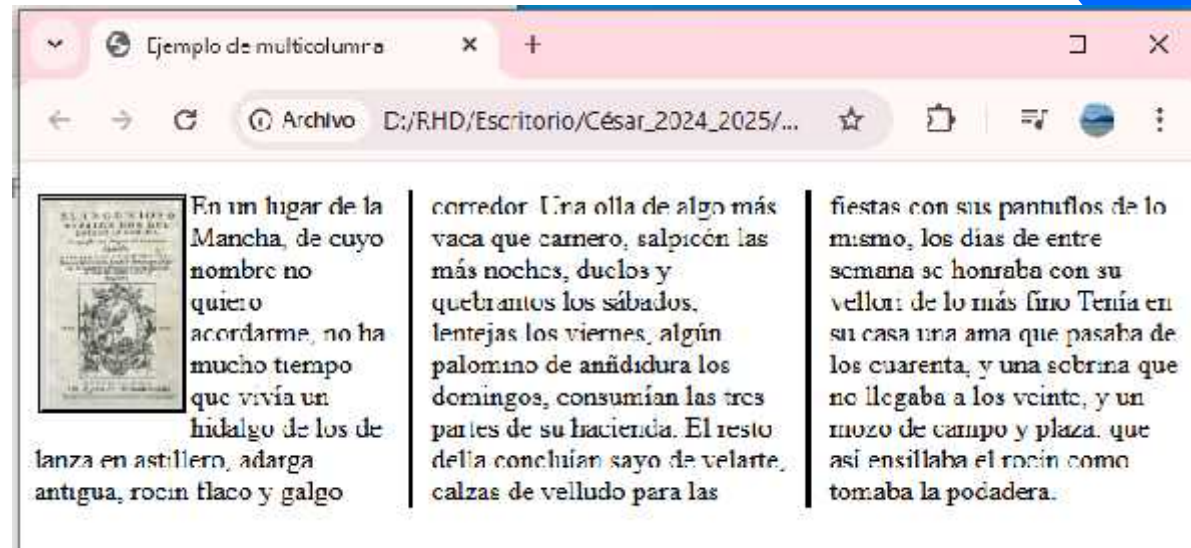
Disposición en columnas

column: permite organizar el contenido en columnas

Propiedad	Descripción	Valores
column-count	Número de columnas	<número>
column-width	Anchura de columnas	<longitud>
column-fill	Distribución de contenido en columna	balance, auto
column-gap	Separación entre columnas	<longitud>
column-rule-width	Anchura de la regla de separación	<longitud>
column-rule-style	Estilo de la regla de separación	Como border-style
column-rule-color	Color de la regla de separación	<color>
column-rule	Modo abreviado	<width><style><color>

Disposición en columnas: ejemplo

```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo de multicolumna</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <style>
      p {
        column-count: 3;
        column-fill: balance;
        column-rule: medium solid black;
        column-gap: 1.5em;
      }
      img {
        float: left;
        border: medium double black;
        background-color: lightgray;
        padding: 2px;
        margin: 2px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p>
      
      En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha
      mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga
      antigua, rocin flaco y galgo
      corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más
      noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún
      palomino de añididura los domingos, consumían las tres partes de su
      hacienda. El resto della concluían sayo de velarte, calzas de velludo
      para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo, los días de entre
      semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una
      ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los
      veinte, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como
      tomaba la podadera.
    </p>
  </body>
</html>
```



estilo-41.html

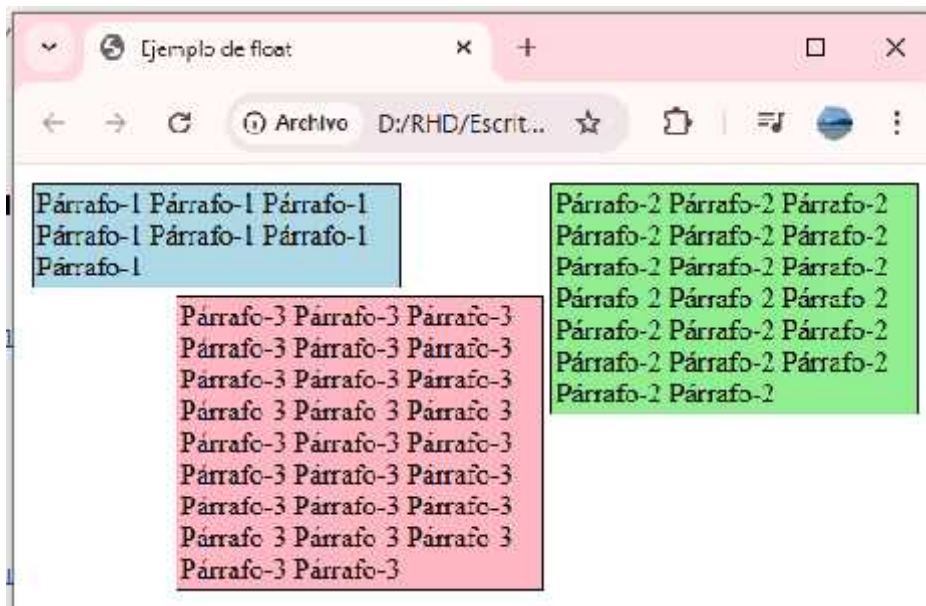
Pregunta

¿Con qué propiedad indico el modelo de caja?

- A. position
- B. display
- C. box-sizing
- D. padding

Pregunta

¿Qué valor de la propiedad float tienen los párrafos 1, 2 y 3, respectivamente?



- A. (none, right, right)
- B. (left, right, right)
- C. (none, right, none)
- D. La A y la B son correctas

Índice

Introducción

Propiedades básicas

Selectores en CSS3

Criterios de selección de estilos

Texto y fuentes

Imágenes y fondos

El modelo de caja

Otros

- Transiciones
- Animaciones y transformaciones

Diseño responsivo

Utilizando transiciones

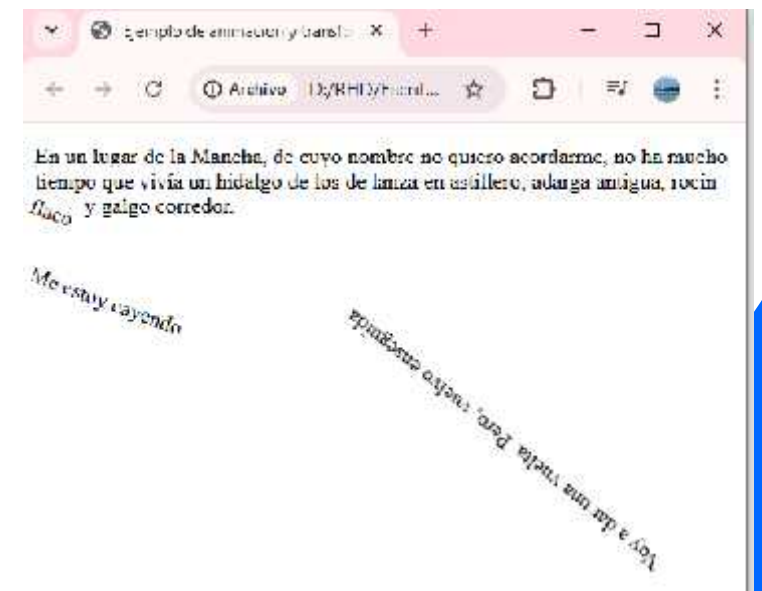
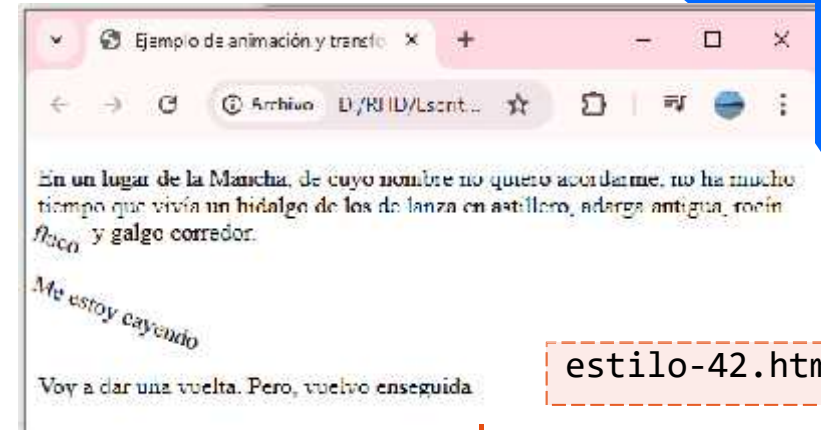
:hover: transición de un estilo a otro cuando el ratón pasa por encima

Propiedad	Descripción	Valores
transition-delay	Retraso en el inicio de la transición	ms ó s
transition-duration	Duración de la transición	ms ó s
transition-property	Lista con propiedades a transitar,	
transition-timing-function	Forma de calcular los valores numéricos durante la transición	ease, ease-in, ease-out, ease-in-out, linear, cubic-bezier
transition	Modo abreviado	<transition-property> <transition-duration> <transition-delay>

Animaciones y transformaciones

```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo de animación y transformación</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <style>
      #rotar:hover{
        transition-duration: 10s;
        transform: rotate(360deg);
      }
      .torcido{
        transform: rotate(20deg);
        transform-origin: left top;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p>
      En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.
    </p>
    <p class="torcido">Me estoy cayendo</p><br>
    <p id="rotar">Voy a dar una vuelta. Pero, vuelvo enseguida</p>
  </body>
</html>
```

```
.torcido{
  display: inline-block;
  -webkit-transform: rotate(20deg);
  -moz-transform: rotate(20deg);
  transform: rotate(20deg);
  -webkit-transform-origin: left top;
  -moz-transform-origin: left top;
  transform origin: left top;
}
```





Índice

Introducción

Propiedades básicas

Selectores en CSS3

Criterios de selección de estilos

Texto y fuentes

Imágenes y fondos

El modelo de caja

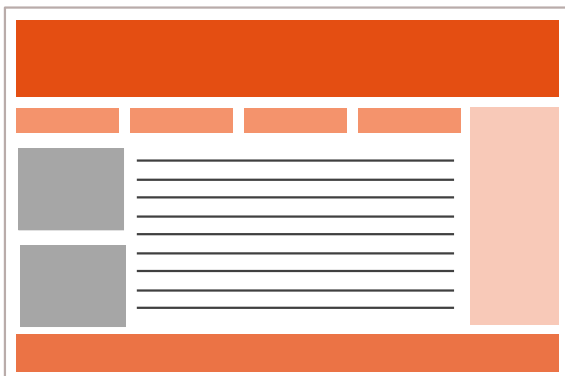
Otros

Diseño responsivo

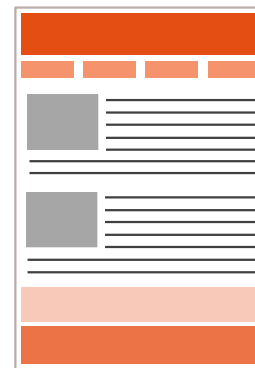


Diseño responsivo

La disposición de los diferentes elementos depende del tamaño del dispositivo de visualización: posición, tamaño, cantidad de información...



Escritorio



Tableta



Teléfono

Diseño responsivo

Elementos clave:

1. viewport
2. Grids (rejillas)
3. Media query
4. Ajustar tamaño elementos multimedia

Existen *frameworks* y librerías dedicados al diseño responsivo: Bootstrap, Foundation, Skeleton...

Viewport

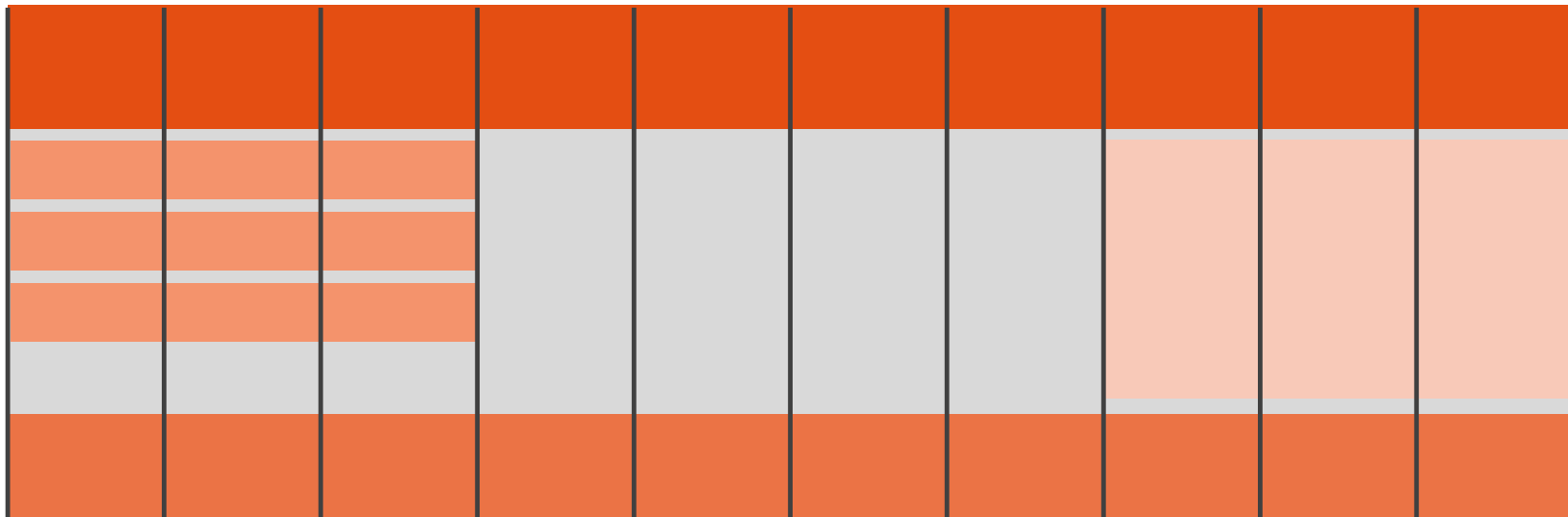
viewport: vista o ventana que define el área en el que se visualizará una página web. Sirve para definir el área de pantalla disponible al renderizar un documento, nivel de escalado y zoom que debe mostrarse inicialmente

```
<meta name="viewport" content="user-scalable=no, width=device-width, initial-scale=1">
```

Propiedad	Descripción
width	Anchura virtual de la pantalla o anchura del <i>viewport</i>
height	Altura virtual de la pantalla o altura del <i>viewport</i>
initial-scale	Escala inicial del documento
minimum-scale	Escala mínima que se puede poner en el documento
maximum-scale	Escala máxima configurable en el documento
user-scalable	Indica si se le permite al usuario hacer zoom

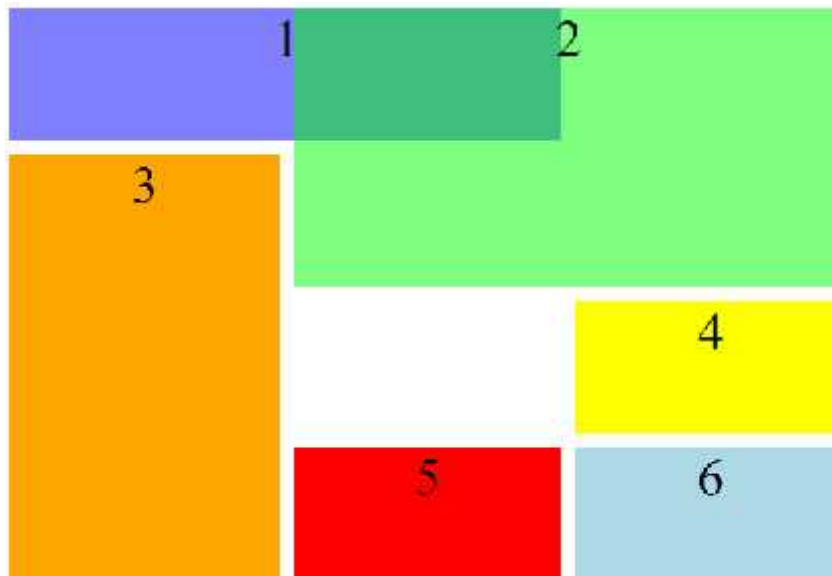
Grids

- El uso de *grids* (rejillas) consiste en la división de una página web en columnas para poder insertar los diferentes elementos de una forma más sencilla



Grids

```
<body>
  <div class="wrapper">
    <div class="uno">1</div>
    <div class="dos">2</div>
    <div class="tres">3</div>
    <div class="cuatro">4</div>
    <div class="cinco">5</div>
    <div class="seis">6</div>
  </div>
</body>
```



estilo-43.html

```
<style>
  .wrapper {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    grid-gap: 10px;
    grid-auto-rows: minmax(100px, auto);
    font-size: 10pt;
    text-align: center;
  }
  .uno {
    grid-column: 1 / 3;
    grid-row: 1;
    background-color: rgb(0,0,255,0.5);
  }
  .dos {
    grid-column: 2 / 4;
    grid-row: 1 / 3;
    background-color: rgb(0,255,0,0.5);
  }
  .tres {
    grid-column: 1;
    grid-row: 2 / 3;
    background-color: orange;
  }
  .cuatro {
    grid-column: 3;
    grid-row: 3;
    background-color: yellow;
  }
  .cinco {
    grid-column: 2;
    grid-row: 4;
    background-color: red;
  }
  .seis {
    grid-column: 3;
    grid-row: 4;
    background-color: lightblue;
  }
</style>
```

Media query

Las media queries sirven para modificar la página web en función del tipo de dispositivo o de las características y parámetros específicos (como la resolución de la pantalla o el ancho del viewport del navegador)

```
@media (max-width: 600px) {  
  .menu {  
    display: none;  
  }  
}
```



```
@media (min-width: 600px) and (max-width: 1024px) {  
  ...  
}
```



```
@media (min-width: 768px) and (max-width: 1024px) and (orientation: landscape) {  
  ...  
}
```



```
@media only screen and (min-width: 1024px) {  
  ...  
}
```



Media Query

```
/* Mobile */
@media (max-width: 480px) {
  // styles
}

/* Extra small devices */
@media (min-width: 481px) and (max-width: 767px) {
  // styles
}

/* Small tablets */
@media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {
  // styles
}

/* Large tablets/laptops */
@media (min-width: 992px) and (max-width: 1199px) {
  // styles
}

/* Desktops */
@media (min-width: 1200px) and (max-width: 1919px) {
  // styles
}

/* Extra large screens */
@media (min-width: 1920px) {
  // styles
}
```

 [@csaba_kissi](#)

Ajuste tamaño elementos multimedia

Ajustamos el tamaño de la imagen o del vídeo al ancho máximo de la pantalla (siempre que no supere el ancho original del elemento), para que así se adapte al tamaño de la pantalla

```
img {  
  max-width: 100%;  
  height: auto;  
}
```

```
video {  
  max-width: 100%;  
  height: auto;  
}
```

Más información

Documentación Mozilla para diseño responsivo:

Flexbox: [https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS Flexible Box Layout/Basic Concepts of Flexbox](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Flexible_Box_Layout/Basic_Concepts_of_Flexbox)

Grid layouts: [https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS Grid Layout](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Grid_Layout)

Ajustando tamaños:

- min-width: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/min-width>
- min-height: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/min-height>
- max-width: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/max-width>
- max-height: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/max-height>

Gestión imágenes:

- aspect-ratio: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/aspect-ratio>
- object-fit: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/object-fit>
- background-size: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/background-size>

Container queries: [https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS Container Queries](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Container_Queries)

Más información

CSS Grid Cheat Sheet
Your ultimate CSS grid visual guide

Guides ☒ Experimental ⓘ

grid-template-columns ⓘ

Value	Unit	Repeat
1	fr	2
100	px	2

repeat(2, 1fr) repeat(2, 100px)

+ ADD COLUMN

grid-template-rows ⓘ

Value	Unit	Repeat
1	fr	3
100	px	2

repeat(3, 1fr) repeat(2, 100px)

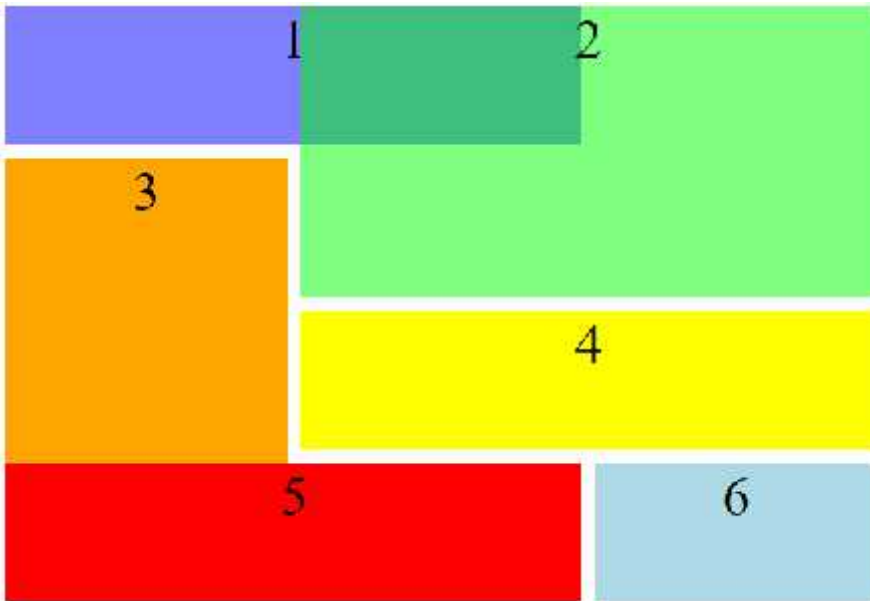
+ ADD ROW

The visual grid consists of 20 numbered cells arranged in 4 rows and 4 columns. The cells are colored as follows: Row 1: 1 (green), 2 (pink), 3 (blue), 4 (orange); Row 2: 5 (teal), 6 (green), 7 (red), 8 (green); Row 3: 9 (brown), 10 (blue), 11 (green), 12 (orange); Row 4: 13 (orange), 14 (yellow), 15 (red), 16 (grey); Row 5: 17 (green), 18 (purple), 19 (purple), 20 (purple).

<https://alialaa.github.io/css-grid-cheat-sheet>

Pregunta

¿Qué valores de grid-row y grid-column tengo que poner en la clase .cinco?



- A. `grid-column: 0/2;`
`grid-row: 3;`
- B. `grid-column: 0/2;`
`grid-row: 4;`
- C. `grid-column: 3;`
`grid-row: 3;`
- D. `grid-column: 1/3;`
`grid-row: 4;`

Ejercicio

Realiza una página web tipo periódico (más información en documento aparte)

Bibliografía

Gasston. P. (2015). The book of CSS3: a developer's guide to the future of web design. No Starch Press.

W3CShools página web. CSS. Disponible en línea:
<https://www.w3schools.com/css/>

Developer Mozilla página web. CSS. Disponible en línea:
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS>

Recursos adicionales

Animaciones CSS: <https://xsgames.co/animatiss/>

Tipografías gratuitas: <https://www.freefaces.gallery/>

Ejemplos prácticos CSS grid: <https://alialaa.github.io/css-grid-cheat-sheet/>

Utopia (diseño responsivo): <https://utopia.fyi/>

Animista (animaciones CSS): <https://animista.net/>

Herramienta para diseño responsivo: <https://responsively.app/>

Para acabar ;)

```
.titanic {  
  float: none;  
}
```

```
.hobbit {  
  height: 40%;  
}
```

```
.lego {  
  display: block;  
}
```

```
.ghost {  
  opacity: .5;  
}
```

```
.girlfriend {  
  display: none;  
}
```

```
.important-meeting {  
  content: "";  
}
```

 [@5SeniorDeveloper](#)